

Corso di Usability & User Experience Design

Documentazione del progetto HPHP

Help People Help People

Riprogettazione dell'esperienza di prenotazione sanitaria online

CUPweb ed ER Salute

Team Affordance

Matteo Boscherini

Alessandro Campedelli

Francesco Maria Fuligni

Anno accademico 2025–2026

Repository del progetto:
<https://github.com/MatteMito/UUX-Project>

Abstract

Il presente elaborato documenta il progetto HPHP (*Help People Help People*), dedicato alla riprogettazione dell'esperienza di prenotazione sanitaria online per CUPweb ed ER Salute della Regione Emilia-Romagna. L'analisi considera le barriere di accesso digitale degli utenti anziani e il ruolo dei caregiver familiari, traducendo le evidenze raccolte in requisiti di progettazione, personas, architettura dell'informazione, wireframe e protocolli di valutazione. Il lavoro è organizzato in quattro fasi: ricerca e valutazione, studio di fattibilità, proposta progettuale e valutazione. Gli artefatti nativi e aggiornabili sono disponibili nel repository del progetto:

<https://github.com/MatteMito/UUX-Project>

Materiali supplementari

Il report è corredato dagli artefatti progettuali mantenuti nei rispettivi formati nativi e modificabili: il *service blueprint*, i wireframe delle versioni 0 e 1, il confronto prima/dopo, la checklist delle linee guida e le schede di personas e cast. I materiali sono organizzati nelle cartelle delle singole fasi e sono disponibili nel repository del progetto.

Nota terminologica

Per assicurare coerenza con le checklist e i deliverable del corso, le denominazioni tecniche di card, metodi, metriche e artefatti sono mantenute in inglese; il testo argomentativo e descrittivo resta in italiano.

Indice

1	Fase A: Ethnographic Research and Assessment	1
1.1	Documento 01: Team card	1
1.2	Documento 02: Client card	2
1.3	Documento 03: User Segmentation card	4
1.4	Documento 04a: Market Research card: segmento A	6
1.5	Documento 04b: Market Research card: segmento B	10
1.6	Documento 05a: Assessment of Existing Resource card: tool del cliente	14
1.7	Documento 05b: Assessment of Existing Resource card: competitor tool	17
1.8	Documento 06a: Preliminary User Testing card: tool del cliente	19
1.9	Documento 06b: Preliminary User Testing card: competitor tool	21
1.10	Documento 07: Conclusions and Design Recommendation card	23
2	Fase B: Feasibility Study	27
2.1	Documento 01: Team card	27
2.2	Documento 02a: Persona and Use Case card: protagonista	28
2.3	Documento 02b: Persona and Use Case card: non protagonista	31
2.4	Documento 03: Cast card	34
3	Fase C: Design Proposal	37
3.1	Documento 02: Information Architecture card	37
3.2	Documento 06: Design Summary card	40
4	Fase D: Evaluation	43
4.1	Documento 01: Team card	43
4.2	Documento 02a: Inspection card: Cognitive Walkthrough	44
4.3	Documento 02b: Inspection card: Heuristic Analysis	48
4.4	Documento 03: Formative Test card	50
4.5	Documento 04: Summative Test card	52
5	Riferimenti	57
	Bibliografia	57
	Sitografia	57

CAPITOLO 1

Fase A: Ethnographic Research and Assessment

1.1 Documento 01: Team card

Nome del gruppo

Team Affordance

Membro del team

Campo	Valore
Nome completo	Matteo Boscherini
Matricola	0001239423
E-mail	matteo.boscherini@studio.unibo.it
Corso di studi	Informatica Magistrale, Curriculum B

Campo	Valore
Nome completo	Alessandro Campedelli
Matricola	0001242904
E-mail	alessandr.campedell3@studio.unibo.it
Corso di studi	Informatica Magistrale, Curriculum B

Campo	Valore
Nome completo	Francesco Maria Fuligni
Matricola	0001246029
E-mail	francesco.fuligni@studio.unibo.it
Corso di studi	Informatica Magistrale, Curriculum C

1.2 Documento 02: Client card

Nome del cliente

Regione Emilia-Romagna, Assessorato alle Politiche per la Salute, in collaborazione con CUP 2000 S.c.p.A., società in-house che gestisce tecnicamente i sistemi regionali di prenotazione sanitaria (CUPweb, app ER Salute, Fascicolo Sanitario Elettronico) per conto delle Aziende USL e Ospedaliere del territorio.

Descrizione del cliente

Ente pubblico regionale che coordina i servizi sanitari di tutta l'Emilia-Romagna attraverso le Aziende Sanitarie locali (AUSL Bologna, AUSL Romagna, AUSL Modena, AUSL Parma, AUSL Reggio Emilia, AUSL Ferrara e le Aziende Ospedaliere-Universitarie). Il cliente ha già una presenza digitale matura e consolidata: gestisce il Fascicolo Sanitario Elettronico regionale, il portale di prenotazione CUPweb, l'app mobile ER Salute, un centro telefonico regionale (800 numbers per singola AUSL) e una rete di sportelli fisici e farmacie convenzionate (FarmaCUP). Non lavoriamo direttamente per la Regione: la nostra società di consulenza UX è stata incaricata da un system integrator che opera per conto di CUP 2000 di proporre un redesign dell'esperienza di prenotazione, da presentare come case study per un possibile incarico più ampio.

Nome del tool

CUPweb (portale web, www.cupweb.it) e app mobile ER Salute, sistema regionale di prenotazione online delle prestazioni sanitarie specialistiche (visite ed esami) della Regione Emilia-Romagna [6].

Come accedere al tool

Via browser su www.cupweb.it, tramite SPID, CIE o credenziali FSE/CUPweb rilasciate agli sportelli; oppure tramite l'app ER Salute (iOS/Android), che consente di prenotare/disdire visite per sé stessi e per i familiari associati (minori o persone tutelate).

Perché il cliente dovrebbe voler finanziare un nuovo tool?

Il canale digitale, pur gratuito e disponibile 24/7, resta sotto-utilizzato dalla fascia più anziana della popolazione, che continua a intasare i centri telefonici e gli sportelli fisici o a delegare integralmente la prenotazione a un familiare. Questo genera costi operativi elevati per il servizio sanitario regionale (personale agli sportelli, centri telefonici), un alto tasso di mancate presentazioni ("no-show", oggetto di una sanzione economica in caso di mancata disdetta nei termini), e non risponde agli obiettivi di digitalizzazione della sanità pubblica previsti dal PNRR (Missione 6) [5, 7]. Un redesign mirato sulla fiducia e sull'autonomia degli utenti anziani, che valorizzi, invece di scavalcare, il ruolo del caregiver familiare, è coerente con questi obiettivi e giustificabile in termini di riduzione costi.

Product Objectives

Consentire ai pazienti anziani cronici di partecipare più attivamente alla gestione dei propri appuntamenti sanitari, anche quando assistiti da un familiare, riducendo l'ansia da interfaccia.

cia, aumentando la fiducia nel canale digitale e trasformando il caregiver da "esecutore" a "facilitatore/allenatore" dell'autonomia del proprio caro.

Business Goals

Riduzione dei costi operativi di centri telefonici e sportelli fisici; riduzione del tasso di mancata presentazione agli appuntamenti; incremento della quota di prenotazioni gestite sul canale digitale, in linea con i target nazionali di digitalizzazione della sanità pubblica (PNRR Missione 6, componente 2) [5].

Brand Identity

Rafforzare la percezione della sanità pubblica regionale come moderna, efficiente ma allo stesso tempo vicina e inclusiva verso i cittadini più fragili, "la sanità digitale che non lascia indietro nessuno", differenziandosi da una digitalizzazione percepita come fredda o ostile dalla popolazione anziana.

Success Metrics

- Aumento della quota di prenotazioni effettuate (anche in co-presenza con un familiare) direttamente da utenti over 70
- Riduzione del tempo medio necessario per completare una prenotazione
- Punteggio SUS del nuovo prototipo superiore a 68 (soglia di buona usabilità) sul segmento target
- Riduzione del tasso di abbandono durante il flusso di prenotazione
- Riduzione delle chiamate al centro telefonico motivate da difficoltà di utilizzo del portale/app

1.3 Documento 03: User Segmentation card

Dimensioni di segmentazione scelte

- Demografica: età, presenza/assenza di una rete familiare di supporto
- Comportamentale: frequenza di utilizzo del servizio, grado di delega della prenotazione a terzi
- Psicologica: livello di ansia/sfiducia verso gli strumenti digitali, motivazione all'autonomia
- Contestuale: dispositivo disponibile, presenza fisica o meno del caregiver al momento del bisogno, distanza abitativa caregiver-assistito

Motivazione della scelta e relazione con il tool del cliente

Il progetto HPHP richiede di considerare due audience distinte ma interdipendenti: l'utente diretto (che deve usare il servizio ma non è ancora un utente attivo, ed è scettico/impaurito) e l'intermediario (che oggi lo sostituisce integralmente). Per CUPweb/ER Salute, l'utente diretto naturale è il paziente anziano cronico, che deve prenotare ricorrentemente visite ed esami; l'intermediario naturale è il caregiver familiare, che già oggi gestisce gran parte delle pratiche sanitarie del proprio caro. Le dimensioni scelte permettono di distinguere non solo per età anagrafica, ma per il reale grado di autonomia/dipendenza digitale delle due popolazioni, che è il fattore che il redesign deve realmente affrontare.

Segmenti nella dimensione #1: Utenti diretti (per età e autonomia digitale)

- 1. "Nuovo utente digitale": 65-74 anni, competenze digitali di base (messaggistica, videochiamate) ma bloccato/a su procedure strutturate (SPID, moduli, pagamenti online)
- 2. "Utenti con bassa autonomia digitale": 75-85+ anni, competenza tecnica quasi nulla, delega totale delle pratiche digitali al caregiver, spesso patologie croniche con necessità di prenotazioni ricorrenti

Segmenti nella dimensione #2: Intermediari (per relazione con l'assistito)

- 1. Caregiver convivente: vive con l'assistito, gestisce le prenotazioni "di persona", spesso presente alle visite
- 2. Caregiver sempre reperibile a distanza: figlio/a 45-60 anni che non convive con il genitore, gestisce le pratiche da remoto (telefono/PC), spesso lavoratore/lavoratrice a tempo pieno con poco tempo a disposizione

Numero totale di combinazioni di segmento

$2 \text{ (utenti diretti)} \times 2 \text{ (intermediari)} = 4 \text{ combinazioni possibili.}$

Combinazioni di segmentazione scelte

- A. Paziente anziano con bassa autonomia digitale, 75-85 anni, patologia cronica, con caregiver figlio/a disponibile ma non sempre fisicamente presente (utente diretto)

- B. Caregiver sempre reperibile a distanza, 45-60 anni, alta competenza tecnica, gestisce da remoto le prenotazioni del genitore, vorrebbe poter delegare gradualmente compiti semplici (intermediario)

Perché le combinazioni scelte sono più rappresentative, sfidanti ed espressive delle altre

I due segmenti scelti rappresentano i due estremi della relazione di dipendenza digitale che il progetto HPHP vuole affrontare: da un lato l'utente completamente dipendente e più a rischio di esclusione digitale (nel 2025 solo il 63,9% delle famiglie di soli anziani dispone di una connessione Internet domestica, contro il 95,1% delle altre famiglie senza minori) [3], dall'altro l'intermediario che il cliente vuole trasformare da "esecutore" a "trainer" dell'autonomia del genitore. È inoltre il caso più sfidante dal punto di vista del design (bassa competenza tecnica + alta necessità percepita di controllo/rassicurazione da parte del caregiver a distanza) e più rilevante numericamente: in Italia sono oltre 7 milioni le persone che svolgono attività di caregiving familiare almeno una volta a settimana, per il 58% donne e per il 56% di età compresa tra 45 e 64 anni [1].

Impatto atteso sul design

Sarà necessaria un'esperienza a due livelli, con percorsi guidati passo-passo e a basso carico cognitivo per l'utente anziano (linguaggio semplice, conferme esplicite, possibilità di richiamare assistenza umana in ogni momento), e strumenti di co-prenotazione/delega controllata per il caregiver a distanza (visibilità sullo stato delle prenotazioni del genitore, notifiche, possibilità di prenotare per conto di un familiare associato mantenendo però il genitore informato e coinvolto). Il design dovrà rendere visibile e graduale il passaggio di competenza dal caregiver al paziente, coerentemente con l'obiettivo organizzativo del cliente.

1.4 Documento 04a: Market Research card: segmento A

Segmento di scelta

Paziente anziano con bassa autonomia digitale, 75-85 anni, patologia cronica, utente diretto del servizio, con caregiver familiare disponibile ma non sempre fisicamente presente.

Motivazione della scelta

È il segmento più esposto al rischio di esclusione digitale nell'accesso ai servizi sanitari essenziali, e quello su cui un redesign centrato sulla fiducia e sull'autonomia deve dimostrare il maggiore impatto.

Metodo di ricerca utilizzato: Available Statistics

Fonte primaria: ISTAT, *Cittadini e ICT, Anno 2024* [2] e *Cittadini e ICT, Anno 2025* [3]. Sono state escluse dalla sintesi le fonti giornalistiche, poiché i dati sono disponibili nei comunicati e nelle tavole dell'Istituto.

- Nel 2025 il 63,9% delle famiglie composte esclusivamente da anziani (65+) dispone di connessione a Internet da casa (era il 60,6% nel 2024), contro il 95,1% delle famiglie non esclusivamente anziane e il 98,7% delle famiglie con almeno un minore [3].
- Tra gli ultra 75enni il divario di genere nell'uso di Internet è marcato: 38,3% degli uomini contro il 26,5% delle donne (dato 2024) [2].
- Il 57,8% delle famiglie senza connessione a Internet indica come motivo principale la mancanza di capacità di utilizzo, non il costo dei dispositivi o la mancanza di interesse [2].
- Nel 2024 l'uso di siti/app della Pubblica Amministrazione per scaricare moduli è calato di 9,6 punti percentuali e per prenotare appuntamenti di 8 punti percentuali rispetto all'anno precedente, un segnale di complessità o insoddisfazione d'uso più che di disinteresse [2].
- Il titolo di studio incide fortemente sull'uso di Internet: 95,8% tra i laureati, 91,6% tra i diplomati, ma solo 69,7% tra chi ha al massimo la licenza media, titolo di studio frequente nella coorte 75-85 anni [2].

TODO

Allegare al materiale supplementare le schermate delle pagine dei report ISTAT citati e verificarne la corrispondenza con le citazioni.

Metodo di ricerca utilizzato: interviste qualitative

Per validare qualitativamente i dati quantitativi sono state condotte due interviste individuali con soggetti reali appartenenti al Segmento A, seguendo la traccia in **materiale supplementare/tracce-intervista.md** e previa firma del consenso informato. I due soggetti corrispondono, senza che fosse ricercato a priori, ai due profili individuati nella dimensione #1 della User Segmentation card (Documento 03): un profilo a bassa autonomia digitale e un profilo di "nuovo utente digitale" più autonomo, offrendo così un confronto diretto tra i due estremi del segmento.

TODO

Completare con data, durata, canale di reclutamento e relazione con il team per entrambe le interviste (vedi `tracker-reclutamento.md`); riportare qui l'esito una volta disponibile.

Soggetto: Pina (nome fittizio), corrisponde al profilo "utente con bassa autonomia digitale" (75-85+, delega quasi totale delle pratiche digitali).

Pina prenota di norma partendo dall'impegnativa cartacea conservata in una busta, che incrocia con un calendario tenuto vicino al telefono; per le pratiche più semplici si rivolge alla farmacia, altrimenti telefona al CUP o chiede alla figlia, soprattutto per le visite ricorrenti. Ha provato una volta l'app ER Salute su indicazione della figlia: si è bloccata già sull'autenticazione SPID, di cui non ricorda con sicurezza le credenziali, e successivamente su un messaggio di errore che non ha saputo interpretare, scegliendo di chiudere l'app e telefonare alla figlia piuttosto che proseguire per timore di "fare un pasticcio". Descrive la paura di confermare un'azione sbagliata (sede o data errata) senza sapere come tornare indietro come il vero ostacolo, più della complessità tecnica in sé: "Che non capivo se stavo facendo bene. Se mi dice semplicemente 'errore', io non so cosa devo fare dopo." Per sentirsi più sicura chiederebbe una guida esplicita passo-passo (anche solo testuale, non necessariamente un aiuto umano), una conferma leggibile di cosa è stato scelto prima di procedere, e un modo per chiedere aiuto senza per questo dover cedere il controllo dell'azione alla figlia: "Mi piacerebbe poterle chiedere aiuto e poi continuare io."

Soggetto: Renato (nome fittizio), corrisponde al profilo "nuovo utente digitale" (65-74, competenze digitali di base ma bloccato su procedure strutturate).

Renato usa regolarmente il tablet e prova sempre prima a prenotare da solo; ha già utilizzato SPID e non lo considera un ostacolo insormontabile, anche se non gradisce doverlo reinserire ogni volta. La sua esitazione emerge un passo più avanti nel flusso, alla scelta tra "Servizio Sanitario Nazionale" e "Libera Professione": non procede finché non è sicuro di aver capito costo e conseguenze della scelta, ed eventualmente telefona al figlio non per delegare l'azione ma per farsela confermare ("Non gli dico 'prenotami la visita'. Gli chiedo magari: 'Mi controlli se questa è la scelta giusta?'"). Chiede esplicitamente un riepilogo completo (prestazione, sede, data, regime, costo) prima della conferma finale, e la possibilità di approfondire una voce poco chiara senza perdere le scelte già effettuate: "Non voglio ricominciare da capo." Attribuisce la scarsa adozione digitale tra gli anziani non a un rifiuto della tecnologia in sé, ma al fatto che i servizi pubblici usano terminologia e procedure non familiari rispetto a quelle di uso quotidiano (messaggistica, email), e rifiuta un'impostazione eccessivamente semplificata o paternalistica.

Sintesi trasversale. Pur trovandosi a estremi diversi di autonomia digitale, entrambi i soggetti individuano lo stesso punto di rottura del flusso attuale: un passaggio percepito come irreversibile o poco chiaro (l'autenticazione e il relativo errore per Pina; la scelta del regime e il suo costo per Renato) su cui nessuno dei due si sente autorizzato a procedere senza una conferma esplicita. Entrambi, inoltre, distinguono chiaramente tra "farsi aiutare/verificare" e "farsi sostituire", rifiutando quest'ultima opzione anche quando delegano di fatto un passaggio a un familiare. Emergono due idee di design non banali, non ancora esplicitate nell'assessment di Fase A: (a) un meccanismo di verifica/approfondimento in linea (tooltip o spiegazione contestuale) che non faccia perdere le scelte già effettuate, richiesto spontaneamente da Renato indipendentemente dal proprio livello di competenza; (b) la possibilità di richiedere aiuto o conferma a un familiare mantenendo comunque la titolarità dell'azione finale, distinta dalla semplice delega totale già rilevata nella task analysis.

Task analysis

Sequenza dei passi che un paziente anziano segue oggi per prenotare una visita specialistica, dentro e fuori dallo strumento, ricostruita a partire dalla conoscenza di dominio del team e dalle criticità già emerse nell'assessment (Documento 05a).

1. *[Esterno]* Il medico di base segnala la necessità di un controllo, oppure il paziente si ricorda autonomamente di una visita periodica da rinnovare.
2. *[Esterno]* Il paziente decide come procedere: chiamare il centro prenotazioni telefonico, chiedere aiuto a un familiare, o provare da solo con CUPweb/app ER Salute.
3. *[Esterno, via telefonica]* Se sceglie il telefono, attende in coda e ripete a voce dati anagrafici e codice fiscale all'operatore.
4. *[Esterno, via familiare]* Se delega, resta in attesa mentre il caregiver esegue la prenotazione, spesso senza comprendere i passaggi seguiti.
5. *[Interno, se prova da solo]* Accede a CUPweb/app ER Salute e deve superare l'autenticazione SPID/CIE, il passo più critico e più spesso causa di abbandono (cfr. [ID-01]).
6. *[Interno]* Sceglie tra Servizio Sanitario Nazionale e Libera Professione, spesso senza comprendere appieno la differenza (cfr. [ID-04]).
7. *[Interno]* Cerca la prestazione e la disponibilità di appuntamenti; se non trova subito uno slot comodo tende ad abbandonare o a richiamare il familiare.
8. *[Interno]* Conferma la prenotazione e riceve un promemoria (SMS o notifica app).
9. *[Esterno]* Annota l'appuntamento su un calendario cartaceo o lo comunica a voce a un familiare per non dimenticarlo, poiché il sistema non offre promemoria integrati con strumenti esterni.
10. *[Esterno, il giorno della visita]* Si reca fisicamente in struttura, spesso accompagnato.

Limiti e bias della ricerca

- I dati quantitativi provengono da statistiche nazionali ISTAT e non da rilevazioni specifiche sugli utenti di CUPweb/ER Salute: l'estrapolazione al contesto regionale e al servizio sanitario specifico è un'inferenza, non un dato diretto.
- Le due interviste condotte (Pina, Renato) sono un campione di comodo

TODO

confermare canale di reclutamento esatto, vedi tracker-reclutamento.md

, non statisticamente rappresentativo: i risultati qualitativi vanno letti come ipotesi corroborate su un numero ridotto di casi, non come generalizzazioni al segmento.

- Il campione (2 soggetti) è al limite inferiore del minimo indicato nel tracker di reclutamento (2-3 per segmento); un terzo soggetto, se reperibile, rafforzerebbe la validità delle osservazioni, soprattutto vista la distanza di profilo tra i due casi raccolti.
- Rischio di bias di desiderabilità sociale: soggetti anziani intervistati da conoscenti dei propri familiari potrebbero minimizzare le proprie difficoltà per non apparire in imbarazzo.

- Le interviste sono retrospettive (il soggetto racconta un tentativo passato di uso di ER Salute/CUPweb) e non osservazioni dirette dell'interazione in tempo reale: i dettagli riportati (es. il punto esatto in cui compare l'errore) potrebbero risentire di imprecisioni di memoria.
- I dati ISTAT più recenti fotografano l'uso di Internet in generale, non specificamente l'uso di portali sanitari: la barriera "percezione di mancanza di competenze" è un'inferenza dal dato generale, da verificare nel contesto specifico della prenotazione sanitaria.

Risultati complessivi dell'analisi

I dati confermano quantitativamente ciò che il progetto HPHP presume qualitativamente: gli anziani over 75, soprattutto donne e con basso titolo di studio, sono la fascia più esposta a esclusione digitale nei servizi essenziali come la sanità. La barriera principale non è l'assenza di device o di connessione, ma la percezione di mancanza di competenze, un problema di fiducia e auto-efficacia più che di accesso tecnico.

Le due interviste qualitative corroborano questa lettura e la precisano: in entrambi i casi il blocco non nasce da un rifiuto della tecnologia, ma dall'incertezza su un singolo passaggio percepito come irreversibile (autenticazione ed errore per il profilo a bassa autonomia, scelta del regime/costo per il profilo più autonomo). Questo sposta l'enfasi progettuale da "semplificare tutto" a "rendere sicuri e reversibili i punti di decisione critici", coerentemente con quanto già anticipato nell'impatto sul design sottostante.

Impatto sul design

Il design deve minimizzare il carico cognitivo e tecnico richiesto (evitare di esporre da subito procedure complesse come l'autenticazione SPID), offrire percorsi guidati passo-passo con conferme esplicite, validare esplicitamente il ruolo del caregiver come alleato e non sostituto, e prevedere sempre una via di fuga verso l'assistenza umana (centro telefonico, farmacia, sportello) senza che questa venga percepita come un fallimento.

1.5 Documento 04b: Market Research card: segmento B

Segmento di scelta

Caregiver familiare sempre reperibile a distanza, 45-60 anni, alta competenza tecnica, gestisce da remoto le prenotazioni sanitarie di un genitore anziano, intermediario del servizio.

Motivazione della scelta

È il segmento che oggi sostiene il costo (tempo, stress, carico mentale) della mediazione digitale per conto dell'utente diretto, ed è quello che il cliente vuole trasformare da "esecutore" a "facilitatore/allenatore" dell'autonomia del proprio caro, un obiettivo centrale del progetto HPHP.

Metodo di ricerca utilizzato: Available Statistics

Fonti primarie: CNEL–Censis, *Il valore sociale del caregiver* (2024) [1]; ISTAT, *Indicatori demografici, Anno 2025* (dati al 1° gennaio 2026) [4].

- In Italia sono oltre 7 milioni le persone che svolgono attività di caregiving familiare non retribuito, assistendo un anziano, un disabile o un familiare non autosufficiente almeno una volta a settimana [1].
- Il 58% dei caregiver familiari è composto da donne e il 56% ha un'età compresa tra 45 e 64 anni [1].
- Le difficoltà di conciliazione tra lavoro e assistenza riguardano il 38% delle donne caregiver e il 34% degli uomini caregiver [1].
- Al 1° gennaio 2026 gli over 65 in Italia sono quasi 14,8 milioni (25,1% della popolazione) e gli over 85 hanno superato i 2,5 milioni, con una crescita costante attesa nei prossimi decenni: il fenomeno del caregiving è quindi strutturale e non residuale [4].

TODO

Allegare al materiale supplementare le schermate dei report citati e verificarne la corrispondenza con le citazioni.

Metodo di ricerca utilizzato: interviste qualitative

Sono state condotte due interviste individuali con soggetti reali appartenenti al Segmento B, seguendo la traccia in **materiale supplementare/tracce-intervista.md** e previa firma del consenso informato. Coerentemente con il cast di Fase B, i due soggetti coprono le due configurazioni di caregiving individuate nella segmentazione: assistenza a distanza e assistenza in presenza/convivenza.

TODO

Completare con data, durata, canale di reclutamento e relazione con il team per entrambe le interviste (vedi **tracker-reclutamento.md**); riportare qui l'esito una volta disponibile.

Soggetto: Elena (nome fittizio), caregiver a distanza, gestisce da remoto le prenotazioni della madre.

Elena riceve la richiesta della madre per telefono, messaggio o foto dell'impegnativa via WhatsApp, poi cerca lei stessa l'appuntamento e comunica alla madre giorno, ora, struttura e cosa portare, gestendo di fatto l'intera procedura nella maggior parte dei casi. Descrive il carico non tanto come tempo materiale ("Se sono fortunata faccio tutto in dieci minuti") quanto come carico mentale legato alla reperibilità e al rischio di dimenticare una richiesta arrivata durante il lavoro. Racconta un tentativo di delega alla madre naufragato alla richiesta di credenziali e alla comparsa di termini sconosciuti, dopo il quale ha ripreso lei il controllo, con un sentimento misto di sollievo e frustrazione: "Se ogni volta devo intervenire io, non cambierà mai niente." Per fidarsi di lasciare più autonomia alla madre, chiede un sistema che la guidi esplicitamente passo per passo e mostri una conferma inequivocabile prima di concludere ("Stai prenotando questa visita, in questa struttura, il giorno X alle ore Y"), oltre alla possibilità di vedere che la prenotazione è stata effettivamente completata o di essere avvisata se la madre si blocca, descrivendo l'esigenza come una vera e propria "modalità assistenza" a distanza. Segnala inoltre il carico delle visite ricorrenti, per cui vorrebbe un supporto esplicito a ricordare le scadenze future.

Soggetto: Amina (nome fittizio), caregiver convivente, assiste la suocera.

Amina riceve l'impegnativa direttamente o per foto, coordina la prenotazione con gli orari di lavoro, i trasporti e gli altri impegni familiari, e segna tutto su un calendario cartaceo in cucina con abbreviazioni anche in bengalese. A differenza di Elena, il suo ostacolo principale non è tecnico ma di comprensione linguistico-amministrativa: un tentativo di prenotazione insieme alla suocera si è fermato perché nessuna delle due era sicura della differenza tra due opzioni proposte dal sistema, e preferisce chiedere chiarimenti in anticipo piuttosto che confermare e scoprire poi un errore. Per aumentare l'autonomia della suocera chiederebbe spiegazioni semplici e consultabili on-demand (es. su "primo accesso" o "controllo", con un esempio concreto), a patto di non dover ricominciare la procedura da capo per consultarle. Sottolinea inoltre un bisogno di coordinamento familiare non ancora coperto: più persone si occupano della suocera, quindi vorrebbe che lo stato di una prenotazione (chi l'ha fatta, per cosa, quando, se è conclusa) fosse condivisibile tra i familiari senza per questo esporre automaticamente tutti i dati sanitari a chiunque riceva la conferma. Usa quasi esclusivamente lo smartphone, in sessioni brevi e spesso interrotte, e abbandonerebbe una procedura troppo lunga o che le fa perdere il lavoro già svolto.

Sintesi trasversale. Entrambe le caregiver, pur con carichi e ostacoli diversi (mentale/reperibilità per Elena, linguistico/di coordinamento per Amina), convergono su tre punti: (a) vogliono che il sistema guidi esplicitamente l'utente diretto invece di presentargli molte opzioni contemporaneamente; (b) chiedono una conferma leggibile e verificabile a fine flusso, non solo per l'utente diretto ma anche per sé stesse, come condizione per accettare di intervenire meno; (c) rifiutano l'idea di sostituirsi stabilmente al familiare, descrivendo la delega ideale come una supervisione leggera e riattivabile, non una cessione permanente del compito. Emergono due idee di design non banali rispetto a quanto già ipotizzato in Fase A: la richiesta esplicita di una "modalità assistenza" a distanza distinta dalla semplice esecuzione per conto del familiare (Elena), e l'esigenza di condividere lo stato di una prenotazione tra più caregiver senza condividere automaticamente i dati sanitari sottostanti (Amina), un vincolo di privacy interna alla famiglia non ancora coperto dai requisiti esistenti.

Task analysis

Sequenza dei passi che un caregiver a distanza segue oggi per gestire la prenotazione per conto

del genitore, dentro e fuori dallo strumento.

1. *[Esterno]* Riceve la richiesta dal genitore (di persona, telefonata, messaggio) oppure se ne ricorda autonomamente per una visita periodica.
2. *[Esterno]* Interrompe un'altra attività (lavoro, impegni familiari) per dedicare tempo alla pratica, spesso in una finestra ridotta (es. pausa pranzo).
3. *[Interno]* Accede a CUPweb/app ER Salute con le proprie credenziali, associate al profilo del genitore.
4. *[Interno]* Individua l'anagrafica corretta tra eventuali più familiari associati all'account.
5. *[Interno]* Ripete i passi di ricerca prestazione, scelta canale (SSN/Libera Professione) e slot disponibile già descritti nella task analysis del segmento A.
6. *[Esterno]* Comunica l'esito al genitore (telefonata, messaggio, di persona), spesso dovendo ripetere data e ora più volte.
7. *[Esterno]* Deve ricordarsi autonomamente di ripetere la procedura per i controlli periodici futuri, poiché il sistema non offre alcun supporto alla ricorrenza o alla delega progressiva al genitore.

Limiti e bias della ricerca

- I dati CNEL-Censis e ISTAT utilizzati sono aggregati nazionali sul caregiving in generale, non specifici per l'assistenza sanitaria digitale.
- Il campione di caregiver intervistato (2 persone: Elena, Amina) è di comodo

TODO

confermare canale di reclutamento esatto, vedi tracker-reclutamento.md

, al limite inferiore del minimo indicato nel tracker (2-3 per segmento); un terzo soggetto rafforzerebbe la validità delle osservazioni.

- Rischio di bias di conferma: il team potrebbe cercare inconsciamente conferme alle ipotesi già formulate nei Product Objectives invece di ascoltare criticamente il caregiver intervistato.
- Le due caregiver intervistate coprono le due configurazioni previste (a distanza / convivente), ma restano comunque un campione di comodo: Amina in particolare introduce una variabile (mediazione linguistica) che potrebbe non essere rappresentativa dell'intero segmento B e andrebbe validata su più soggetti con background simile prima di generalizzare i relativi requisiti.

Risultati complessivi dell'analisi

Il caregiving familiare in Italia è un fenomeno di massa, prevalentemente femminile e concentrato nella fascia 45-64 anni, con un costo personale significativo in termini di tempo e possibilità lavorative. Questo rende particolarmente rilevante, anche dal punto di vista del cliente (riduzione indiretta dei costi sociali), un design che alleggerisca il carico del caregiver senza tuttavia toglierne il controllo percepito.

Le interviste a Elena e Amina confermano questa lettura e mostrano che il carico percepito non coincide con il tempo speso sulla singola prenotazione, ma con la reperibilità continua e con la

responsabilità di dover verificare al posto del familiare assistito. In entrambi i casi un tentativo di delega si è interrotto sullo stesso tipo di ostacolo già rilevato nel Segmento A (autenticazione e terminologia non familiare), confermando che un redesign centrato solo sull'utente diretto, senza strumenti di visibilità e fiducia per il caregiver, non sarebbe sufficiente a spostare stabilmente compiti verso l'utente anziano.

Impatto sul design

Il design dovrà offrire strumenti di co-gestione (visibilità sulle prenotazioni del familiare, notifiche, possibilità di intervenire solo quando necessario) piuttosto che di sostituzione totale, con una progressione esplicita e graduale di autonomia delegata al paziente, in modo che il caregiver possa fidarsi di "lasciare andare" un compito alla volta. Le interviste aggiungono due indicazioni più specifiche: una "modalità assistenza" a distanza che permetta al caregiver di osservare o intervenire su una procedura in corso senza doverla avviare o completare al posto del familiare (Elena); e un meccanismo di condivisione dello stato delle prenotazioni tra più caregiver familiari che comunichi cosa è stato fatto e da chi, senza esporre per questo i dati sanitari sottostanti a chi riceve solo una conferma (Amina).

1.6 Documento 05a: Assessment of Existing Resource card: tool del cliente

Nome del tool

CUPweb (portale, www.cupweb.it) e app mobile ER Salute, Regione Emilia-Romagna.

Piattaforme

Sito web responsive-limitato (desktop e browser mobile); app nativa Android e iOS (una versione Windows Phone risulta dismessa).

Scopo principale, operazioni consentite e adeguatezza percepita agli standard professionali

Lo strumento consente di prenotare, disdire e modificare appuntamenti per prestazioni sanitarie specialistiche (SSN e Libera Professione), pagare online una prenotazione, consultare il Fascicolo Sanitario Elettronico e ristampare i promemoria degli appuntamenti. Dal punto di vista tecnico il sito è funzionante e integrato con gli standard nazionali di identità digitale (SPID, CIE, CNS), ma l'impostazione grafica e architettureale risulta datata rispetto agli standard di design contemporanei della Pubblica Amministrazione (confrontabile con le linee guida di design.gov.it): navigazione a menu testuali densi, assenza di una gerarchia visiva chiara, servizi distribuiti su domini diversi e visivamente scollegati tra loro (cupweb.it, pagonlinesanita.it, fascicolo-sanitario.it, support.fascicolo-sanitario.it).

Principali punti di forza, motivo della scelta

- Gratuito e disponibile 24/7, riduce la necessità di recarsi fisicamente a uno sportello
- Integrazione con gli standard nazionali di identità digitale (SPID/CIE/CNS), coerente con l'infrastruttura pubblica
- Copertura territoriale capillare su tutta la Regione Emilia-Romagna, con canali alternativi complementari (farmacie FarmaCUP, centri telefonici, sportelli fisici) per chi non può/vuole usare il digitale
- È il vero strumento che il committente ci ha chiesto di ridisegnare: analizzarlo nella sua forma reale, difetti inclusi, è indispensabile per un redesign credibile

Principali punti di debolezza

- Autenticazione obbligatoria complessa (SPID livello 2/CIE) anche solo per prenotare, con re-autenticazioni periodiche forzate che gli utenti reali segnalano come fonte di frustrazione ricorrente nelle recensioni pubbliche dell'app
- Servizi distribuiti su più domini/sottodomini esterni tra loro visivamente scollegati, un pattern che in un utente anziano diffidente può generare sospetto di phishing invece di fiducia
- Problemi di accessibilità segnalati da utenti con lettori di schermo, nonostante la dichiarazione di accessibilità pubblicata

- Interfaccia informativa fortemente testuale, con bassa gerarchia visiva e nessun elemento di orientamento per un utente al primo utilizzo
- Le funzioni disponibili senza autenticazione sono minime (solo pagamento e disdetta), il che costringe da subito l'utente meno esperto ad affrontare la parte più complessa del flusso (identità digitale) prima ancora di capire il valore del servizio

First Impressions: Direct Analysis

*Analisi diretta secondo categorie consolidate di usabilità: navigazione, ricerca, organizzazione e struttura dei contenuti, contenuti e titoli, impaginazione, completamento del compito (qui: prenotazione), fiducia e credibilità. Il foglio di valutazione completo con i punteggi guideline-per-guideline è riportato nel file **phase-a-guideline-checklist.xlsx**; qui riportiamo la sintesi delle criticità più rilevanti riscontrate.*

Sintesi quantitativa del workbook guideline (CUPweb vs. MioDottore)

Il workbook applica le 90 User Focus Guidelines (David Travis), qui un sottoinsieme rappresentativo di 88 voci su 9 categorie, a entrambi i tool. Il riepilogo per categoria:

Categoria	CUPweb			MioDottore		
	Conf.	Parz.	Non conf.	Conf.	Parz.	Non conf.
Usabilità della home page	1	1	1	2	0	0
Orientamento al compito	0	1	1	2	0	0
Navigazione e architettura dell'informazione	0	0	2	2	0	0
Moduli e inserimento dati	0	1	0	1	0	0
Fiducia e credibilità	2	0	1	1	1	0
Qualità della scrittura e dei contenuti	0	1	1	1	0	0
Impaginazione e design visivo	0	0	2	2	0	0
Usabilità della ricerca	0	0	0	1	0	0
Aiuto, feedback e tolleranza agli errori	1	1	0	1	1	0
Totale	4	5	8	13	2	0

Sulle restanti voci, 70/88 per CUPweb e 73/88 per MioDottore (più 1 N/A per CUPweb) risultano *Non verificato*: si tratta in larga parte di funzionalità raggiungibili solo dietro autenticazione (SPID/CIE/account personale), non ispezionabili senza credenziali reali durante l'expert review. Il dettaglio guideline-per-guideline, con giudizio ed evidenza per ciascuna voce, è mantenuto nel file separato **phase-a-guideline-checklist.xlsx**, allegato come materiale supplementare. Gli aspetti *Non verificato* che richiedono autenticazione verranno verificati, dove possibile, nello User Testing preliminare (Documento 06a) con soggetti che dispongono di credenziali proprie; in caso contrario il rinvio della verifica resta dichiarato esplicitamente in questa sede.

Elenco delle criticità principali

- [Navigazione] I link di primo livello ("Disdici", "Prenota", "Paga", "Informazioni") portano a domini esterni differenti senza preavviso visivo, viola la linearità di navigazione attesa
- [Fiducia e credibilità] Il passaggio tra domini diversi (cupweb.it → pagonlinesanita.it, fascicolo-sanitario.it) senza un design coerente indebolisce la percezione di affidabilità, un fattore critico proprio per l'utente anziano diffidente che è il target del progetto

- [Impaginazione] Assenza di elementi visivi (icone, immagini, colori distintivi) che aiutino il riconoscimento rapido delle azioni disponibili; il testo è l'unico veicolo informativo
- [Contenuti e titoli] Terminologia tecnico-burocratica non spiegata in linguaggio semplice (es. "CNS", "SPID", "impegnativa dematerializzata") esposta senza tooltip o spiegazioni contestuali
- [Completamento del compito] Il completamento della maggior parte delle azioni richiede autenticazione forte fin dal primo passo, senza un percorso dimostrativo o guidato per il nuovo utente
- [Accessibility] Segnalazioni pubbliche di incompatibilità con screen reader per utenti non vedenti, nonostante l'esistenza di una dichiarazione di accessibilità formale

First Impressions: Reverse Analysis

Analisi condotta simulando il compito "disdire un appuntamento già fissato, partendo da un link ricevuto per SMS, senza credenziali SPID già pronte", scenario realistico per il segmento A (paziente anziano).

Elenco delle criticità principali

- Il compito di disdetta è tra i pochi eseguibili senza autenticazione forte, ma non è immediatamente distinguibile nella pagina iniziale da quello di prenotazione, richiede comunque lettura attenta dei menu
- Non è chiaro, senza leggere il testo esplicativo per intero, quale sia la differenza fra i canali "Servizio Sanitario Nazionale" e "Libera Professione" al momento della scelta, pur essendo un bivio obbligato del flusso
- Recensioni reali dell'app ER Salute segnalano che la cronologia dei documenti/appuntamenti non è ordinabile o ricercabile per data, costringendo a scorrimenti lunghi, un problema di efficienza soprattutto per un utente con minore dimestichezza con lo scroll touch
- Il cambio dell'obbligo di autenticazione (introduzione dell'obbligo SPID dove prima bastava il riconoscimento biometrico) è stato vissuto da utenti reali come un peggioramento improvviso e non comunicato in modo comprensibile, minando la fiducia già costruita

1.7 Documento 05b: Assessment of Existing Resource card: competitor tool

Nome del tool

MioDottore (Doctolib Italia), piattaforma privata di prenotazione di visite mediche.

Piattaforme

Sito web (miodottore.it) responsive, app nativa Android e iOS.

Scopo principale, operazioni consentite e adeguatezza percepita agli standard professionali

Piattaforma privata (non SSN) che permette di cercare oltre 240.000 medici e specialisti per categoria, città o assicurazione sanitaria, leggere recensioni di altri pazienti, prenotare una visita in pochi passaggi, ricevere promemoria, gestire/annullare appuntamenti e contattare lo specialista via messaggi o videoconsulto. Il design è moderno, coerente con gli standard commerciali attuali (ricerca a faccette, mappa, card con foto, iconografia chiara).

Principali punti di forza, motivo della scelta

- Un solo dominio, un solo brand coerente per tutto il flusso, nessun salto percepito di fiducia come invece accade in CUPweb
- Registrazione/accesso semplificato (email o numero di telefono), senza richiedere un'identità digitale certificata come SPID per la sola consultazione o prenotazione
- Interfaccia fortemente visiva: foto dei professionisti, valutazioni a stelle, filtri chiari, mappa, riduce il carico cognitivo rispetto al solo testo
- Promemoria automatici e possibilità di messaggistica diretta col professionista, elementi di rassicurazione assenti in CUPweb
- È stato scelto come termine di paragone perché, pur avendo uno scopo diverso (mercato privato vs. sanità pubblica), rappresenta un benchmark di riferimento per gli standard di semplicità che un utente anziano o il suo caregiver oggi si aspettano da un'app di prenotazione sanitaria, avendola probabilmente già vista usare da altri familiari

Principali punti di debolezza

- Le recensioni sono moderate secondo linee guida della piattaforma stessa, il che ha generato dubbi pubblici sulla loro genuinità/affidabilità, un problema di trasparenza che il progetto HPHP (dove la fiducia è centrale) deve evitare di replicare
- Alcuni utenti segnalano un flusso di login inutilmente frammentato tra browser, modali e rimando all'app store, con conseguente frustrazione
- Il servizio è privato: non integra il Servizio Sanitario Nazionale, le esenzioni ticket, o il Fascicolo Sanitario Elettronico, quindi non risolve da solo il caso d'uso del cliente, ma resta valido come fonte di ispirazione sul piano dell'esperienza
- Il modello di business (i medici pagano per essere visibili) può introdurre bias nei risultati di ricerca, un problema di trasparenza inapplicabile ma da tenere presente come contro-esempio

First Impressions: Direct Analysis

Analisi diretta secondo le stesse categorie consolidate di usabilità applicate a CUPweb (Documento 05a): navigazione, ricerca, organizzazione e struttura dei contenuti, contenuti e titoli, impaginazione, completamento del compito, fiducia e credibilità.

Sintesi quantitativa del workbook guideline

Il riepilogo quantitativo comparato CUPweb / MioDottore, categoria per categoria, è riportato nel Documento 05a. Su 88 guideline valutate per MioDottore risultano 13 *Conforme*, 2 *Parzialmente conforme*, 0 *Non conforme* e 73 *Non verificato* (voci non ispezionabili senza un account attivo). Il dettaglio guideline-per-guideline con giudizio ed evidenza è mantenuto nel file `phase-a-guideline-checklist.xlsx`, allegato come materiale supplementare.

Elenco delle criticità principali

- [Fiducia e credibilità] Il sistema di recensioni moderate genera sospetto in una parte degli utenti, minando proprio l'elemento di fiducia che dovrebbe essere il punto di forza
- [Completamento del compito] Il login, secondo segnalazioni reali, può risultare inutilmente lungo (redirect multipli tra app e browser) su alcuni dispositivi
- [Navigazione] Buona nel complesso: ricerca a faccette e mappa riducono il carico di navigazione libera, un pattern che vale la pena studiare per il redesign

First Impressions: Reverse Analysis

Analisi condotta simulando il compito "trovare e prenotare una visita specialistica vicino a casa, come utente al primo accesso".

Elenco delle criticità principali

- Il primo accesso è comunque mediato da un passaggio di registrazione, anche se più leggero di SPID, un piccolo attrito resta anche nel miglior competitor osservato
- La grande quantità di filtri e opzioni (assicurazione, videoconsulto, tipo di visita) può risultare eccessiva per un utente che cerca semplicemente "la prossima visita disponibile", un rischio di sovraccarico da tenere presente anche nel nostro redesign

1.8 Documento 06a: Preliminary User Testing card: tool del cliente

Questo test riguarda CUPweb / app ER Salute, lo strumento da ridisegnare.

Nome del tool

CUPweb (portale) / app ER Salute

Test Protocol

Test Session Setup

Test in presenza, presso il domicilio del soggetto o in un luogo neutro familiare al soggetto (per ridurre l'ansia da contesto), su dispositivo del soggetto stesso quando possibile (smartphone o PC abitualmente usato), altrimenti su un dispositivo del team preconfigurato in modo identico. Un membro del team fa da assistente/osservatore, un secondo prende appunti.

Test Method

- Test di usabilità essenziale (3 soggetti, in linea con le indicazioni del corso per test preliminari)

Test Tasks

- T1: Accedere al portale/app e individuare come prenotare una visita specialistica (senza completare la prenotazione)
- T2: Disdire un appuntamento fittizio già presente nell'account demo/test
- T3: Individuare dove e come chiedere aiuto/assistenza in caso di difficoltà

Testing Methodology

- Thinking Aloud per i task T1 e T3 (per comprendere il ragionamento e le difficoltà percepite)
- Bottom Line Data per il task T2 (per misurare Efficiency/Efficacy reale senza interferenze)

Test Metrics

- Success (task completato sì/no)
- Efficiency (tempo impiegato)
- Efficacy (accuratezza del risultato ottenuto)
- Errors (numero e tipo di errori commessi)
- Learnability (miglioramento fra primo e secondo tentativo, se applicabile)
- Satisfaction (tramite questionario SUS)

Reclutamento dei soggetti

TODO

Completare con soggetti reali. Requisiti minimi: almeno 2-3 persone che rientrino nel segmento A (65-85 anni, bassa/media competenza digitale) e/o segmento B (caregiver familiare 45-60 anni). Per ciascun soggetto indicare: nome fittizio, età, genere, competenza tecnica e di dominio, somiglianza con il segmento scelto, relazione con il team (es. "nonna di un membro del team", "vicino di casa"). Almeno due di questi soggetti dovranno essere ricontattati nella Fase D per valutare il redesign: pianificare fin da ora una seconda sessione con loro.

Modalità di reclutamento dei soggetti

TODO

Descrivere onestamente come sono stati trovati i soggetti (es. rete familiare/amicale dei membri del team, associazioni per anziani del quartiere, centri sociali, parrocchie, ecc.).

Motivazione della scelta dei soggetti

TODO

Completare con onestà, come richiesto esplicitamente dalla card originale: se i soggetti sono stati scelti per disponibilità/vicinanza più che per rappresentatività statistica, va dichiarato esplicitamente.

TODO

Aggiungere le sezioni "Test #1: Soggetto..." (nome fittizio, data, assistente, contesto, dati qualitativi e quantitativi, punteggio SUS dal modulo Google fornito dal corso, suggerimenti dei soggetti, riflessioni utili per il design), una per ciascun soggetto reale testato, non appena i test saranno stati condotti.

1.9 Documento 06b: Preliminary User Testing card: competitor tool

Questo test riguarda MioDottore.

Nome del tool

MioDottore (Doctolib Italia)

Protocollo di test

Test Session Setup

Stessa configurazione del test sullo strumento del committente (in presenza, dispositivo abituale del soggetto quando possibile), idealmente con gli stessi soggetti reclutati per il test su CUPweb, per poter confrontare le esperienze a parità di persona.

Test Method

- Test di usabilità essenziale (3 soggetti)

Test Tasks

- T1: Cercare uno specialista di una categoria a scelta nella propria città (senza completare la prenotazione)
- T2: Individuare come si annullerebbe un appuntamento già fissato
- T3: Individuare dove e come si contatta il professionista in caso di dubbi

Testing Methodology

- Thinking Aloud per T1 e T3
- Bottom Line Data per T2

Test Metrics

- Success, Efficiency, Efficacy, Errors, Learnability, Satisfaction (SUS)

Reclutamento dei soggetti

TODO

Coinvolgere idealmente gli stessi soggetti del test 06a, per un confronto diretto delle due esperienze. Vedi istruzioni nella card 06a.

Modalità di reclutamento dei soggetti

TODO

Completare utilizzando i dati raccolti per la card 06a.

Motivazione della scelta dei soggetti

TODO

Completare utilizzando i dati raccolti per la card 06a.

TODO

Aggiungere una sezione "Test #1: Soggetto..." per ciascun soggetto reale, a valle dell'esecuzione dei test.

1.10 Documento 07: Conclusions and Design Recommendation card

Elenco delle criticità per importanza

TODO

Integrare e ri-prioritizzare questo elenco preliminare, attualmente basato sulle sole schede di valutazione 05a/05b, utilizzando impatto e persistenza reali dopo la raccolta dei dati dei test utente 06a/06b.

- [ID-01] Autenticazione obbligatoria complessa (SPID/CIE) richiesta fin dal primo passo, anche per compiti semplici, impatto: alto; persistenza: alta
- [ID-02] Frammentazione tra domini/sottodomini scollegati tra loro (cupweb.it, pagonlinesanita.it, fascicolo-sanitario.it), impatto: alto (mina la fiducia); persistenza: alta
- [ID-03] Interfaccia poco gerarchizzata, prevalentemente testuale, priva di elementi visivi di orientamento, impatto: medio; persistenza: alta
- [ID-04] Terminologia tecnico-burocratica non spiegata (SPID, CNS, impegnativa dematerializzata), impatto: medio; persistenza: media
- [ID-05] Assenza di un percorso guidato/dimostrativo per il nuovo utente, impatto: alto; persistenza: alta
- [ID-06] Problemi di accessibilità per utenti con tecnologie assistive, impatto: alto (per il sottoinsieme di utenti coinvolti); persistenza: media
- [ID-07] Cronologia appuntamenti/documenti non ordinabile o ricercabile nell'app, impatto: basso-medio; persistenza: media

Tabella riassuntiva dei punteggi SUS

TODO

Compilare con i punteggi reali ottenuti dal modulo Google SUS somministrato ai soggetti di test (card 06a e 06b). Struttura pronta: una colonna per soggetto, righe per le 10 domande standard SUS, riga Totale, Media, Varianza. Se la varianza tra soggetti risultasse elevata, andranno indagate le ragioni (es. soggetti con competenze digitali molto diverse tra loro) e valutata l'opportunità di soggetti aggiuntivi.

Curva di urgenza

TODO

Costruire almeno la relazione $\text{impatto} \times \text{persistenza}$ una volta confermate le criticità con i dati di test reali, usando gli identificatori [ID-01...ID-07] sopra elencati come base di partenza, integrati con quanto emerso dai test.

Raccomandazioni di design preliminari

TODO

Arricchire e confermare le raccomandazioni preliminari con le evidenze dei test utente prima della stesura finale.

- [R-01] (collegata a ID-01, ID-05) Introdurre un percorso "a bassa soglia" iniziale che permetta di esplorare il servizio (es. vedere disponibilità, capire come funziona) prima di richiedere l'autenticazione forte, spostando SPID/CIE solo al momento realmente necessario
- [R-02] (collegata a ID-02) Unificare visivamente tutti i touchpoint del servizio (prenotazione, pagamento, fascicolo) sotto un'unica identità grafica coerente, anche se tecnicamente restano sistemi diversi, per non rompere la fiducia dell'utente durante il percorso
- [R-03] (collegata a ID-03, ID-04) Introdurre gerarchia visiva (icone, colori, dimensioni) e microcopy in linguaggio semplice con spiegazioni contestuali per i termini tecnici (tooltip, esempi)
- [R-04] (collegata a ID-05) Progettare un flusso guidato passo-passo per il primo utilizzo, con conferme esplicite ad ogni passaggio e possibilità di richiamare assistenza (caregiver o operatore) senza percepirlo come un fallimento
- [R-05] (collegata a ID-06) Verificare e correggere la compatibilità con tecnologie assistive (screen reader) in coerenza con la dichiarazione di accessibilità già pubblicata dal cliente
- [R-06] (collegata al segmento B / caregiver) Introdurre una modalità di "co-gestione" che dia visibilità al caregiver sulle prenotazioni del familiare pur lasciando che sia quest'ultimo, quando possibile, a compiere l'azione finale, per costruire gradualmente autonomia invece di sostituirla

Requisiti di design numerati per le Fasi B e C**TODO**

Ri-prioritizzare questi requisiti una volta integrate le evidenze reali dello User Testing preliminare (06a/06b): priorità e formulazione restano provvisorie finché non confermate dai dati.

- **REQ-01** (da R-01; evidenze ID-01, ID-05): Il sistema deve permettere di esplorare le informazioni essenziali del servizio (es. disponibilità indicativa, come funziona la prenotazione) senza richiedere autenticazione SPID/CIE, spostando l'autenticazione forte solo al passo in cui è strettamente necessaria per confermare un'azione. Priorità: alta.
- **REQ-02** (da R-02; evidenza ID-02): Tutti i touchpoint del servizio (prenotazione, pagamento, fascicolo) devono condividere un'identità visiva coerente (intestazione, palette, iconografia), percepibile dall'utente come un unico sistema anche quando restano tecnicamente distinti. Priorità: alta.
- **REQ-03** (da R-03; evidenze ID-03, ID-04): Ogni schermata deve avere una gerarchia visiva chiara (icone, colori, dimensioni dei testi) e ogni termine tecnico-burocratico (es. SPID, CNS, impegnativa dematerializzata) deve essere accompagnato da una spiegazione contestuale in linguaggio semplice. Priorità: media.
- **REQ-04** (da R-04; evidenza ID-05): Il primo utilizzo deve essere guidato da un flusso passo-passo con conferme esplicite ad ogni passaggio critico, e deve offrire sempre un'opzione visibile per richiamare assistenza umana (caregiver o operatore) senza che questa venga presentata come un fallimento. Priorità: alta.

- **REQ-05** (da R-05; evidenza ID-06): L'interfaccia deve essere verificata e resa compatibile con le principali tecnologie assistive (screen reader), in coerenza con la dichiarazione di accessibilità già pubblicata dal cliente, prima del rilascio del prototipo finale. Priorità: media.
- **REQ-06** (da R-06; segmento B): Il sistema deve offrire al caregiver una vista di co-gestione con visibilità sulle prenotazioni del familiare assistito, senza sostituirsi all'azione finale di quest'ultimo quando è in grado di compierla, e deve rendere visibile il progressivo trasferimento di autonomia. Priorità: alta.

CAPITOLO 2

Fase B: Feasibility Study

2.1 Documento 01: Team card

Vedi Fase A, Documento 01, Team Affordance (Matteo Boscherini, Alessandro Campedelli, Francesco Maria Fuligni).

2.2 Documento 02a: Persona and Use Case card: protagonista

TODO Sostituire questo placeholder con una fotografia di Pina utilizzabile con licenza adeguata.

Nome della persona

Giuseppina "Pina" Ferretti

"Se non c'è qualcuno che mi aiuta, io non riesco a prenotare niente da sola."

Segmento corrispondente

Segmento A di Fase A: Paziente anziano con bassa autonomia digitale, 75-85 anni, patologia cronica, utente diretto del servizio.

Descrizione della persona

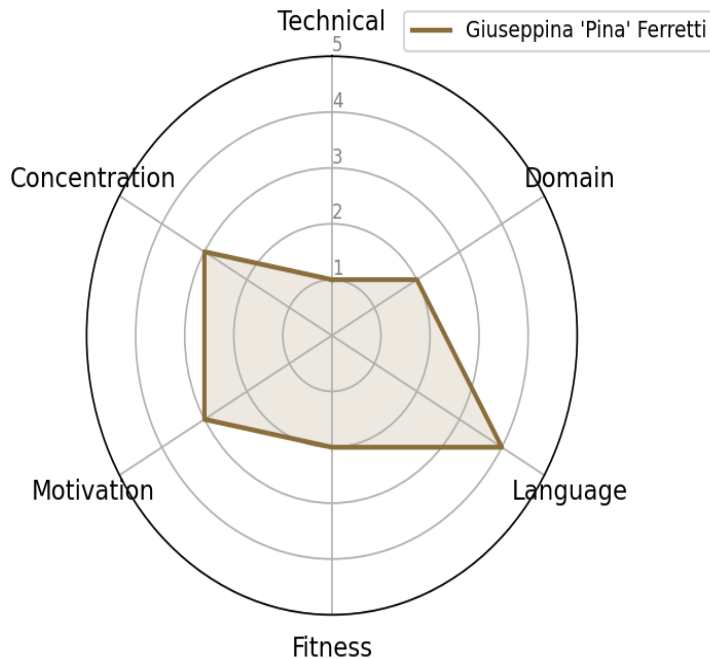
Dati di base

- 78 anni, donna, italiana, pensionata (ex operaia tessile)
- Vive sola in un appartamento a Ravenna; il marito è mancato 6 anni fa
- Diabete di tipo 2 e ipertensione: visite diabetologiche ed esami del sangue ogni 4-6 mesi
- Lieve difficoltà visiva (porta occhiali da presbite) e un leggero tremore alle mani che rende difficile toccare con precisione elementi piccoli su schermo
- Possiede uno smartphone Android semplice, regalato dalla figlia due anni fa

Esperienza pregressa e caratteristiche psicologiche

Pina ha lavorato tutta la vita in una manifattura tessile, senza mai usare un computer per lavoro. È abituata a gestire le pratiche di persona: sportelli, farmacie, ambulatori. È una donna precisa, orgogliosa della propria indipendenza, ma consapevole dei propri limiti con la tecnologia. Teme di "rompere qualcosa" o di essere truffata online, e prova un certo imbarazzo nel dover chiedere aiuto continuamente alla figlia, pur dipendendo da lei per quasi tutte le pratiche digitali. Ha un desiderio latente, mai dichiarato apertamente, di riuscire a fare almeno le cose più semplici da sola.

Profilo di competenze — Pina (protagonista)



Use Case #1: La visita diabetologica di controllo

Use Case Narrative

Pina deve prenotare la visita diabetologica di controllo semestrale. Prova ad aprire l'app ER Salute sul suo telefono, ma non ricorda la password SPID e non riesce a distinguere tra i pulsanti "Prenota" e "Informazioni", entrambi presentati come semplice testo. Dopo due tentativi falliti e un messaggio di errore che non capisce, chiama la figlia Elena, interrompendola durante una riunione di lavoro. Pina si sente in colpa per il disturbo arrecato e, la volta successiva, rinuncia a riprovare da sola, rafforzando così la propria dipendenza dalla figlia invece di ridurla.

Considerazioni conclusive

Impatto della persona sul design

- [P-01] L'autenticazione deve avere un'alternativa a bassa soglia per compiti a basso rischio (consultare, non modificare), rimandando SPID solo quando serve davvero
- [P-02] I pulsanti di azione devono essere visivamente distinti (colore, forma, icona) e non semplice testo, per compensare le difficoltà visive e di precisione motoria
- [P-03] Il linguaggio deve essere semplice e rassicurante, con conferme esplicite che riducano la paura di "sbagliare" o "rompere qualcosa"

Impatto dello Use Case #1 sul design

- [U1-01] Il flusso di prenotazione per patologie croniche dovrebbe permettere di richiedere una visita di controllo ricorrente con un numero minimo di passaggi, riconoscendo lo storico del paziente
- [U1-02] In caso di errore, il sistema deve offrire un percorso di recupero chiaro (es. 'chiedi aiuto ora' con contatto diretto) prima che l'utente abbandoni e rinunci definitivamente

2.3 Documento 02b: Persona and Use Case card: non protagonista

TODO Sostituire questo placeholder con una fotografia di Elena utilizzabile con licenza adeguata.

Nome della persona

Elena Ferretti

“Vorrei che mia madre potesse cavarsela da sola per le cose semplici, così mi preoccuperei solo per l'importante.”

Segmento corrispondente

Segmento B di Fase A: Caregiver familiare sempre reperibile a distanza, 45-60 anni, intermedio del servizio.

Descrizione della persona

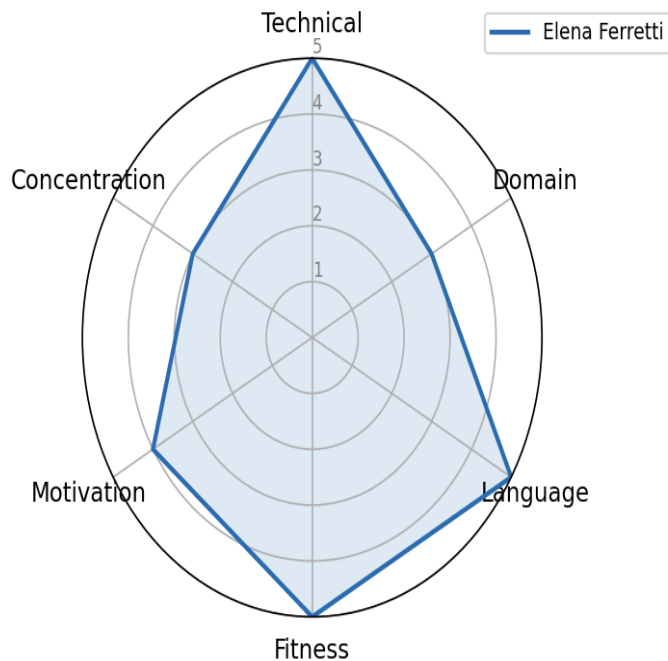
Dati di base

- 52 anni, donna, italiana, impiegata amministrativa a tempo pieno
- Vive a Bologna, a circa un'ora di auto/treno dalla madre Pina, che vive a Ravenna
- Sposata, due figli adolescenti; gestisce famiglia, lavoro e assistenza alla madre contemporaneamente
- Buona competenza digitale, usa quotidianamente PC e smartphone per lavoro

Esperienza pregressa e caratteristiche psicologiche

Elena è cresciuta con la tecnologia e non ha alcuna difficoltà a usare app e siti web. Gestisce da anni le pratiche sanitarie della madre, spesso interrompendo il proprio lavoro per farlo. È una persona organizzata ed efficiente, ma il carico di responsabilità che si accumula col tempo, lavoro, figli, madre, la porta a momenti di stanchezza e frustrazione. Non vuole “sostituirsi” completamente alla madre: vorrebbe piuttosto che Pina potesse gestire in autonomia almeno i compiti più semplici, così da poter concentrare il proprio tempo limitato sulle situazioni davvero complesse.

Profilo di competenze — Elena (non protagonista)



Use Case #1: La disdetta urgente dall'ufficio

Use Case Narrative

Elena riceve, durante l'orario di lavoro, una chiamata dalla madre Pina che non riesce a disdire una visita già prenotata perché è cambiato un impegno di famiglia. Elena deve interrompere il proprio lavoro, aprire l'app da remoto, capire quale prenotazione tra quelle associate al profilo del genitore va disdetta, e risolvere il problema in pochi minuti prima di tornare a una riunione. Vorrebbe che la madre potesse gestire da sola almeno la disdetta, un'azione che considera semplice, ma il sistema attuale non la rende comprensibile per lei.

Considerazioni conclusive

Impatto della persona sul design

- [P-04] Il design deve offrire a un caregiver a distanza una visibilità chiara (non invasiva) sulle prenotazioni del familiare associato, senza dover richiamare a memoria dettagli specifici ogni volta
- [P-05] Deve esistere un meccanismo di delega progressiva: azioni semplici e a basso rischio (es. disdetta) rese eseguibili in autonomia dal paziente, con il caregiver informato ma non necessariamente coinvolto

Impatto dello Use Case #1 sul design

- [U2-01] La disdetta di un appuntamento dovrebbe essere l'azione più semplice e accessibile del sistema (minimo numero di passaggi, nessuna scelta ambigua tra più prenotazioni simili)

- [U2-02] Il caregiver dovrebbe poter ricevere notifiche automatiche sullo stato delle prenotazioni del familiare, riducendo la necessità di intervenire solo su chiamata d'emergenza

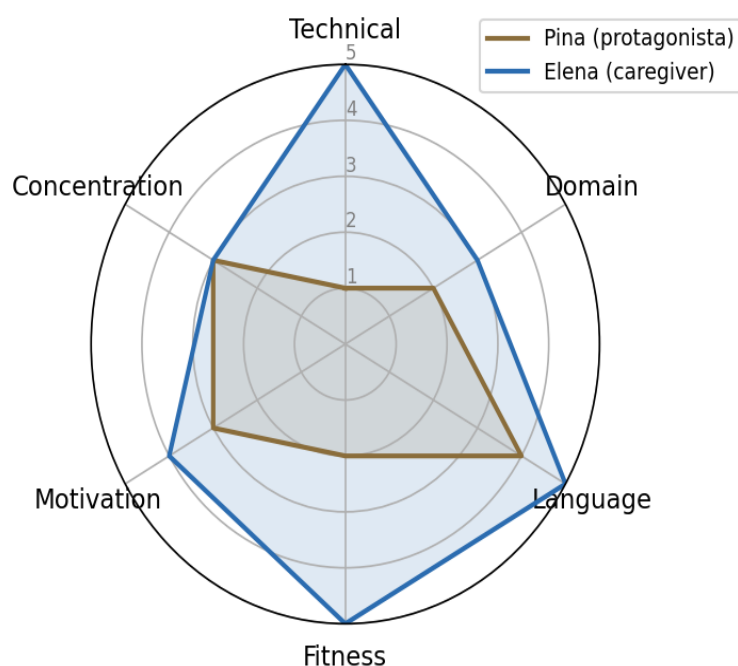
2.4 Documento 03: Cast card

Cast con ruoli e segmenti

- Protagonista: Giuseppina "Pina" Ferretti, Segmento A (paziente anziano, utente diretto)
- Non protagonista: Elena Ferretti, Segmento B (caregiver familiare, intermediario)

Grafico cumulativo dei tratti di personalità

Cast — confronto dei profili



Il file Excel "HHPH_FaseB_PersonasAndCast.xlsx" allegato contiene i dati sorgente e i grafici radar nativi, modificabili.

Impatto sul design

Impatto del cast sul design (sintesi cumulativa)

- [C-01] (= P-01+P-02+P-03) Il design deve essere utilizzabile con competenza tecnica minima, alta chiarezza visiva del linguaggio e delle azioni, e un tono rassicurante che riduca l'ansia da errore, requisiti derivati dal profilo di Pina, il più critico del cast su queste dimensioni
- [C-02] (= P-04+P-05) Il design deve offrire al caregiver uno strumento di supervisione leggera e delega progressiva, che riduca il carico di intervento diretto senza eliminarne il controllo, requisito derivato dal profilo di Elena
- [C-03] Poiché il cast comprende due profili agli estremi opposti sulla dimensione tecnica (Pina=1, Elena=5), il sistema deve poter presentare esperienze differenziate (o adattive) per i due ruoli, pur restando parte dello stesso ecosistema di prodotto

Impatto degli Use Case sul design (sintesi cumulativa)

- [C-04] (= U1-01+U1-02) Le prenotazioni ricorrenti per patologie croniche vanno semplificate riconoscendo lo storico del paziente, con un percorso di recupero assistito in caso di errore
- [C-05] (= U2-01+U2-02) La disdetta deve essere l'azione più semplice del sistema, e il caregiver deve poter essere informato automaticamente senza dover intervenire ogni volta di persona
- Questi requisiti, numerati con codice [C-0x], saranno ripresi esplicitamente nella Fase C, nelle fasi di architettura dell'informazione, progettazione dell'interazione e wireframe.

Fase C: Design Proposal

3.1 Documento 02: Information Architecture card

Era necessaria una fase di progettazione specifica per l'Information Architecture del tool? Perché?

Sì. La valutazione di Fase A ha individuato come criticità principale la frammentazione del servizio su più domini/sottosistemi (cupweb.it, pagonlinesanita.it, fascicolo-sanitario.it) organizzati secondo la struttura interna dei sistemi informativi regionali piuttosto che secondo i compiti dell'utente (requisiti [ID-02], [ID-05] di Fase A; [C-01], [C-03] di Fase B). Un redesign dell'interazione senza prima ridisegnare l'Information Architecture avrebbe lasciato intatta la causa principale di disorientamento e sfiducia rilevata nell'Assessment. Una fase di Information Architecture dedicata è quindi necessaria e propedeutica all'Interaction Design, al blueprint e ai wireframe.

È stato scelto un approccio top-down, bottom-up o misto per l'Information Architecture dell'applicazione?

- Approccio misto: top-down per definire le macro-categorie di primo livello a partire dagli obiettivi organizzativi e dai bisogni noti degli utenti (Fase A/B); bottom-up per validare etichette e raggruppamenti a partire dai compiti concreti emersi dai casi d'uso delle personas (prenotazione, disdetta, consultazione, delega) e dalle criticità reali osservate nella valutazione.

Se la scelta è diversa da quella del tool esistente, motivare la scelta

Il tool esistente (CUPweb/ER Salute) riflette un'organizzazione essenzialmente bottom-up e guidata dal sistema: ogni sistema informativo regionale (prenotazione, pagamento, fascicolo) espone la propria interfaccia separata, e l'utente deve ricostruire da solo il percorso tra i vari sistemi. Questo approccio è comprensibile dal punto di vista tecnico (sistemi sviluppati da fornitori/tempi diversi) ma è in diretto conflitto con i requisiti [P-01]/[P-02] di Fase B (Pina ha competenza tecnica minima e bisogno di percorsi chiari). Abbiamo scelto un approccio guidato dai compiti dell'utente (top-down) proprio per correggere questa criticità, mantenendo però una validazione bottom-up sui casi d'uso reali per evitare di creare un'architettura teoricamente elegante ma poco aderente ai bisogni concreti.

Quali sono le principali decisioni sull'organizzazione e sul sistema di etichettatura? Sono diverse rispetto al tool esistente?

Sì, sostanzialmente diverse. Le etichette passano da un'organizzazione per sistema ("CUPweb", "Pagonlinesanita", "Fascicolo Sanitario") a un'organizzazione per compito dell'utente:

- "Prenota una visita" (unico punto di ingresso, sostituisce le etichette 'Prenota'/'Disdici' separate quando l'intento non è ancora chiaro)
- "I miei appuntamenti" (visualizza, disdice, modifica, riunisce ciò che oggi è sparso tra sistemi diversi)
- "Le mie prescrizioni" (impegnative dematerializzate, terminologia tecnica sostituita con linguaggio semplice)
- "Chi assisto" / "Chi mi assiste" (nuova sezione, esplicita la relazione caregiver-paziente prevista dai requisiti [P-04]/[P-05]/[C-02] di Fase B, oggi assente come concetto esplicito nel tool)
- "Serve aiuto?" (canale di assistenza sempre visibile e allo stesso livello delle altre voci principali, non relegato in fondo alla pagina)

Il sistema di etichettatura adotta linguaggio naturale orientato al compito ("Prenota una visita") invece che al nome del sistema tecnico, e i termini burocratici (SPID, CNS, impegnativa dematerializzata) restano disponibili ma non sono più usati come etichette di navigazione primaria.

Quali sono i campi di metadati più rilevanti? Sono diversi rispetto al tool esistente?

Rispetto al tool esistente, che tratta ogni prenotazione come un record isolato, introduciamo metadati aggiuntivi funzionali agli obiettivi del redesign:

- Tipo di prestazione (visita, esame, screening), già presente nel tool esistente
- Ricorrenza (flag "prestazione ricorrente/cronica"), nuovo, abilita il flusso semplificato [U1-01] di Fase B per pazienti cronici come Pina
- Account collegato/delegante (relazione paziente-caregiver), nuovo, necessario per abilitare [P-04]/[U2-02] (visibilità del caregiver sulle prenotazioni del familiare)
- Livello di autenticazione richiesto per l'azione (nessuna, leggera, forte/SPID), nuovo, necessario per abilitare [P-01] (percorso a bassa soglia prima dell'autenticazione forte)
- Canale di provenienza dell'azione (self, delegata dal caregiver), nuovo, per tracciabilità e fiducia reciproca tra paziente e caregiver

Come si intende progettare il sistema di navigazione? È diverso rispetto al tool esistente?

Sì. Il tool esistente non ha una vera navigazione unificata: ogni dominio ha il proprio menu locale. Proponiamo una navigazione a 5 voci di primo livello, identica per tutte le pagine e coerente su web e app (requisito [ID-02]/[ID-05] di Fase A): Prenota una visita, I miei appuntamenti, Le mie prescrizioni, Chi assisto/Chi mi assiste, Serve aiuto? Le pagine profonde (es. dettaglio di una singola prenotazione) mantengono sempre un percorso di ritorno esplicito (breadcrumb semplificato: "< Torna ai miei appuntamenti") invece del semplice tasto "indietro" del browser, su cui il tool attuale fa affidamento implicito.

Design Choices Summary

Browsing Aids

- Scorciatoia "Prenota di nuovo" per le prestazioni ricorrenti, in cima a "I miei appuntamenti" (assente nel tool esistente)
- Sezione "Prossimo appuntamento" sempre visibile nella pagina iniziale, per orientare subito l'utente sulla prossima azione rilevante
- Per il caregiver: vista aggregata "Chi assisto" con lo stato sintetico delle prenotazioni di tutti i familiari collegati

Search Aids

Coerentemente con l'Assessment di Fase A (il tool esistente non ha una vera ricerca testuale libera), non introduciamo una ricerca a testo libero come elemento primario: il volume di contenuti non lo giustifica e rischierebbe di aggiungere complessità per il segmento A. Introduciamo invece filtri strutturati e guidati nel flusso di prenotazione (tipo di prestazione, ambito territoriale, fascia oraria), pensati per essere selezionati per tocchi successivi piuttosto che digitati.

Contents and Tasks

Compito primario: prenotare/disdire una visita o un esame. Compito secondario ricorrente: consultare lo stato di una prescrizione. Compito secondario per il caregiver: supervisionare le prenotazioni di un familiare e, se necessario, agire per suo conto in modo tracciabile. Contenuti puramente informativi (es. guide, normativa) restano accessibili ma vengono spostati fuori dal percorso primario, in una sezione "Serve aiuto?" dedicata, per non competere visivamente con le azioni di compito (coerente con [ID-03]/[R-03] di Fase A).

Invisible Components

- Gestione unificata della sessione di autenticazione tra i sotto-sistemi oggi separati (evita le re-autenticazioni ripetute segnalate come criticità in Fase A, [ID-01])
- Livelli di autenticazione differenziati per tipo di azione (consultazione vs modifica vs pagamento), invisibili all'utente ma alla base del percorso 'a bassa soglia' richiesto da [P-01]
- Collegamento dati paziente-caregiver (relazione di delega), con log delle azioni svolte per conto di un familiare, per garantire trasparenza reciproca
- Motore di notifica (promemoria appuntamenti, conferme disdetta) condiviso tra l'account del paziente e quello del caregiver collegato

3.2 Documento 06: Design Summary card

Per ciascuna versione del progetto prodotta, create una cartella nella cartella allegati con un nome significativo e aggiungetevi i file di progetto corrispondenti. Queste cartelle verranno usate in Fase D.

Delivered Design Versions

Version 0 (prima di qualsiasi valutazione formale)

Nome cartella	v0_wireframe_iniziale
Data / ora di completamento	TODO Inserire la data reale di completamento.

Corrisponde ai materiali già prodotti in questo pacchetto: scheda dell'architettura dell'informazione, blueprint (Documento 03), wireframe (Documento 04) e confronto prima/dopo (Documento 05). Questa versione non ha ancora ricevuto alcuna valutazione formale (né ispezione né test utente) ed è quella che sarà sottoposta a valutazione in apertura di Fase D.

Version 1 (duplicare se necessario)

Nome cartella	TODO Inserire il nome della cartella, ad esempio v1_dopo_inspection.
Data / ora di completamento	TODO Inserire data e ora.
Tipi di valutazione	TODO Indicare le valutazioni svolte, ad esempio Cognitive Walkthrough, Action Analysis e Heuristic Analysis; vedere la Fase D.

TODO

Compilare questa sezione dopo aver condotto le valutazioni di Fase D (ispezione) sulla Versione 0, e aver introdotto le modifiche conseguenti al progetto. Duplicare la tabella per ogni ulteriore iterazione (Versione 2, Versione 3...) se il team esegue più di un ciclo di revisione.

Final Version (una sola, risultato principale della Fase C)

Nome cartella	cartella principale
Data / ora di completamento	TODO Inserire data e ora.
Tipi di valutazione	TODO Riassumere tutte le valutazioni svolte fino a questa versione.

TODO

La 'versione finale' è per definizione l'ultima versione del progetto prima della valutazione conclusiva di Fase D (test utente sul prototipo). Finché Fase D non è stata condotta, la Versione 0 coincide di fatto con la versione più recente disponibile: aggiornare questa sezione quando il design verrà rivisto in base alle valutazioni.

Elenco delle criticità gestite nella riprogettazione, in ordine di importanza

Ogni criticità è collegata ai requisiti delle schede di conclusione di Fase A e Fase B, e alle sezioni di wireframe/blueprint che la indirizzano.

1. Autenticazione obbligatoria complessa fin dal primo passo

- Riferimento: [ID-01] Fase A, [P-01] Fase B, raccomandazione [R-01]
- Gestita in: wireframe schermata 3 (Conferma identità leggera); blueprint, passo 3; confronto prima/dopo, confronto #2

2. Frammentazione tra domini/sottosistemi scollegati

- Riferimento: [ID-02] Fase A, raccomandazione [R-02]
- Gestita in: scheda dell'architettura dell'informazione (unificazione etichette e navigazione); confronto prima/dopo, confronto #1

3. Assenza di un percorso guidato per il nuovo utente

- Riferimento: [ID-05] Fase A, [P-03] Fase B, raccomandazione [R-04]
- Gestita in: wireframe schermate 1-2 (pagina iniziale e scelta prestazione); blueprint, passi 1-2

4. Interfaccia poco gerarchizzata, priva di elementi visivi

- Riferimento: [ID-03] Fase A, [P-02] Fase B, raccomandazione [R-03]
- Gestita in: tutti i wireframe (uso sistematico di colore, forma e gerarchia visiva per le azioni primarie)

5. Terminologia tecnico-burocratica non spiegata

- Riferimento: [ID-04] Fase A, raccomandazione [R-03]
- Gestita in: scheda dell'architettura dell'informazione (sistema di etichettatura in linguaggio naturale); wireframe schermata 5 (riepilogo senza gergo)

6. Ruolo del caregiver assente come concetto esplicito

- Riferimento: [P-04]/[P-05] Fase B, [C-02] scheda dei ruoli

- Gestita in: scheda dell'architettura dell'informazione (nuova sezione 'Chi assisto'); wireframe schermata 7; confronto prima/dopo, confronto #3

7. Problemi di accessibilità per tecnologie assistive

- Riferimento: [ID-06] Fase A, raccomandazione [R-05]

TODO

Aspetto non ancora affrontato nei wireframe attuali (che sono lo-fi e non specificano markup/ARIA). Da riprendere esplicitamente in una eventuale versione ad alta fedeltà o nelle specifiche tecniche di implementazione, e da verificare concretamente in Fase D.

8. Cronologia appuntamenti/documenti non ordinabile o ricercabile

- Riferimento: [ID-07] Fase A
- Gestita parzialmente in: wireframe schermata 6 (lista appuntamenti unificata, ordine cronologico con il prossimo appuntamento in evidenza)

CAPITOLO 4

Fase D: Evaluation

4.1 Documento 01: Team card

Vedi Fase A, Documento 01, Team Affordance (Matteo Boscherini, Alessandro Campedelli, Francesco Maria Fuligni).

4.2 Documento 02a: Inspection card: Cognitive Walkthrough

Evaluated Version

Versione 0: v0_wireframe_iniziale (Fase C, Documenti 03-05: blueprint, wireframe, confronto prima/dopo)

Inspection Context

- Data e ora: **TODO** Inserire la data reale della sessione.
- Membri del team coinvolti e ruoli: un membro nel ruolo di Narratore (guida il walkthrough seguendo il compito), un membro nel ruolo di Ascoltatore/verbalizzatore (annota risposte e criticità), un membro nel ruolo di 'persona' (risponde alle domande impersonando Pina in base al suo profilo di Fase B)

Inspection Method

- Cognitive Walkthrough

Evaluated Task

Compito equivalente a quello di Fase B (scheda della persona protagonista): Pina prenota la visita diabetologica di controllo semestrale, usando le schermate wireframe 1→5 (pagina iniziale, scelta prestazione, autenticazione leggera, data/ora, riepilogo/conferma).

Per ciascun passo, il walkthrough risponde alle 4 domande standard: (1) L'utente cercherà di ottenere l'effetto giusto? (2) L'utente noterà che l'azione corretta è disponibile? (3) L'utente assocerà l'azione corretta all'effetto desiderato? (4) Se l'azione corretta viene eseguita, l'utente vedrà che sta facendo progressi?

Passo 1: Dalla pagina iniziale, toccare 'Prenota una visita' (wireframe schermata 1)

Domanda	Risposta	Motivazione
(1) Effetto giusto?	Sì	La visita di controllo è l'obiettivo esplicito di Pina; l'azione 'Prenota una visita' è coerente con questo obiettivo fin dal titolo.
(2) Azione disponibile notata?	Sì	Il pulsante è il più grande e colorato della schermata, unico elemento con quel colore: alta salienza visiva anche per chi ha lieve difficoltà visiva (persona Pina, Fitness=2).
(3) Associazione corretta?	Sì	L'etichetta 'Prenota una visita' è in linguaggio naturale e coincide quasi letteralmente con l'obiettivo di Pina, riducendo il carico interpretativo (Domain=2, Technical=1).
(4) Percezione del progresso?	Sì	Il tocco porta immediatamente alla schermata 2, con transizione visibile e nuovo titolo in alto.

Step Outcome

Successo previsto. Nessuna criticità rilevata su questo passo.

Passo 2: Selezionare 'Diabetologia (di nuovo...)' (wireframe schermata 2)

Domanda	Risposta	Motivazione
(1) Effetto giusto?	Sì	L'opzione evidenziata corrisponde esattamente alla prestazione ricorrente di Pina.
(2) Azione disponibile notata?	Sì	L'opzione è la prima della lista ed è evidenziata con colore e bordo distinti dalle altre tre.
(3) Associazione corretta?	Parziale	Il testo aggiuntivo '(di nuovo, come l'ultima volta)' è utile, ma per un utente con bassa competenza tecnica (Technical=1) il concetto di 'ripetere' un'azione digitale potrebbe non essere immediatamente familiare quanto lo è nel mondo fisico (es. richiedere la stessa cosa allo sportello).
(4) Percezione del progresso?	Sì	Il tocco porta alla schermata 3 con un nuovo titolo chiaro ('Conferma la tua identità').

Step Outcome

Successo previsto, con un'incertezza minore sul punto (3).

Assigned Rating

Buono (non Eccellente, per l'incertezza sul punto 3).

Design Recommendation

[W-01] Sostituire o affiancare l'icona 'R' con un'icona più universalmente riconoscibile (es. una freccia circolare) e valutare, in una versione ad alta fedeltà, un micro-test linguistico con utenti reali sul termine più efficace ('ripeti', 'prenota di nuovo', 'come l'ultima volta').

Passo 3: Inserire il codice SMS e confermare (wireframe schermata 3)

Domanda	Risposta	Motivazione
(1) Effetto giusto?	Sì	Il testo spiega esplicitamente perché è richiesto il codice, riducendo l'ambiguità sull'obiettivo del passo.
(2) Azione disponibile notata?	Sì	Un solo campo di inserimento, isolato visivamente, e un solo pulsante di conferma sotto di esso.
(3) Associazione corretta?	Parziale	Pina non ha mai usato l'autenticazione a due fattori: il concetto di 'codice temporaneo via SMS' è nuovo per lei, anche se più semplice di SPID. Il rischio è che non capisca da dove prendere il codice (deve uscire dall'app e controllare gli SMS).
(4) Percezione del progresso?	Sì	Dopo la conferma si passa alla schermata 4 (calendario), con contenuto chiaramente diverso.

Assigned Rating

Scarso, per il punto (3): è il passo più a rischio dell'intero flusso per il profilo di Pina.

Design Recommendation

[W-02] Aggiungere un'istruzione esplicita e illustrata ('Controlla i messaggi SMS del tuo telefono, poi torna qui') e valutare, in una versione successiva, un meccanismo di autofill del codice quando tecnicamente disponibile sul dispositivo, per eliminare il passaggio manuale tra app di messaggistica e app di prenotazione.

Passo 4: Scegliere data e ora (wireframe schermata 4)

Domanda	Risposta	Motivazione
(1) Effetto giusto?	Sì	Scegliere quando andare alla visita è un obiettivo intermedio ovvio per l'utente.
(2) Azione disponibile notata?	Sì	Gli slot disponibili sono evidenziati a colore rispetto a quelli non disponibili; lo slot 'consigliato' ha ulteriore enfasi.
(3) Associazione corretta?	Sì	Toccare una data/ora per sceglierla è un'azione fisica coerente con l'esperienza pregressa di Pina (calendari cartacei, sportelli).
(4) Percezione del progresso?	Sì	La selezione aggiorna visivamente lo slot scelto prima di passare al riepilogo.

Assigned Rating

Eccellente.

Passo 5: Confermare la prenotazione (wireframe schermata 5)

Domanda	Risposta	Motivazione
(1) Effetto giusto?	Sì	Il riepilogo motiva chiaramente perché si sta per confermare.
(2) Azione disponibile notata?	Sì	Un solo pulsante primario ben distinto da 'Torna indietro'.
(3) Associazione corretta?	Sì	'Conferma prenotazione' è inequivocabile rispetto all'obiettivo.
(4) Percezione del progresso?	Parziale	Il wireframe non mostra esplicitamente una schermata di 'successo' dopo la conferma (fuori scope del set attuale di schermate): l'utente potrebbe restare incerto se l'azione sia realmente completata.

Assigned Rating

Buono.

Design Recommendation

[W-03] Aggiungere alla versione successiva una schermata di conferma esplicita post-azione ('Prenotazione confermata ✓', con riepilogo e opzione per aggiungere al calendario del telefono), oggi non presente nel set di wireframe.

Cognitive Walkthrough Outcome

Il flusso è nel complesso ben allineato al profilo di Pina, con due punti di attenzione: il passo 3 (autenticazione leggera via SMS) resta il più rischioso, poiché introduce comunque un concetto nuovo per l'utente; e l'assenza di una schermata di conferma esplicita a fine flusso (punto 4 del passo 5) rischia di lasciare l'utente in una condizione di incertezza subito dopo l'azione più importante del compito.

Redesigned Version (se esistente come esito dell'Inspection)

TODO

Produrre la versione `v1_dopo_ispezione` se il team decide di implementare le raccomandazioni [W-01], [W-02], [W-03] prima di procedere con i test formativi/conclusivi. In tal caso, aggiornare anche la scheda di sintesi del progetto di Fase C (Documento 06).

4.3 Documento 02b: Inspection card: Heuristic Analysis

Evaluated Version

Versione 0: v0_wireframe_iniziale (Fase C, Documenti 03-05)

Inspection Context

- Data e ora: **TODO** Inserire data e ora.
- Membri del team coinvolti: valutazione condotta indipendentemente da ciascun membro del team e poi discussa in gruppo, secondo prassi standard dell'analisi euristica

Inspection Method

- Heuristic Analysis, 10 euristiche di Nielsen, applicate all'intero insieme di wireframe (schermate 1-7) e al blueprint

Euristica	Grado	Giustificazione
1. Visibilità dello stato del sistema	Buono	Il 'Prossimo appuntamento' nella pagina iniziale e il calendario con slot evidenziati mostrano sempre lo stato corrente; manca però una conferma esplicita di successo a fine flusso (vedi [W-03]).
2. Corrispondenza sistema-mondo reale	Eccellente	Linguaggio naturale ('Prenota una visita', 'I miei appuntamenti') al posto di nomi di sistema; metafora del calendario cartaceo per la selezione data/ora.
3. Controllo e libertà dell'utente	Buono	'Torna indietro' presente nel riepilogo; manca però un tasto di annullamento esplicito durante il passo di autenticazione leggera (schermata 3).
4. Coerenza e standard	Eccellente	Barra di navigazione identica su tutte le schermate; stile dei pulsanti (colore verde = azione primaria) coerente in tutto il set.
5. Prevenzione degli errori	Scarso	Nella schermata 4 (data/ora) non è ancora chiaro cosa succeda se l'utente prova a toccare uno slot non disponibile (grigio): il wireframe non specifica un feedback di errore/impedimento.
6. Riconoscimento piuttosto che ricordo	Eccellente	La prestazione ricorrente è mostrata direttamente nella pagina iniziale; l'utente non deve ricordare nulla per avviare il compito più frequente.
7. Flessibilità ed efficienza d'uso	Buono	La scorciatoia 'ripeti' per Pina è efficiente; per un utente esperto come Elena (persona caregiver) manca però una vista compatta/tabellare pensata per la velocità, oggi la dashboard 'Chi assisto' è pensata principalmente in stile mobile semplice.
8. Design estetico e minimalista	Eccellente	Ogni schermata contiene solo gli elementi strettamente necessari al passo corrente, coerente con il requisito [P-02] di Fase B (bassa competenza tecnica di Pina).

9. Aiutare a riconoscere e recuperare dagli errori	Scarso	Il set di wireframe attuale non include una schermata di errore (es. codice SMS errato, slot non più disponibile al momento della conferma): comportamento non specificato.
10. Guida e documentazione	Buono	La voce 'Serve aiuto?' in barra di navigazione è sempre presente; il suo contenuto interno non è stato ancora progettato in questa iterazione (fuori dall'ambito dei 7 wireframe realizzati).

Design Recommendations

- [H-01] (euristica 5, 9) Aggiungere alla prossima iterazione due schermate di errore esplicite: codice SMS errato/scaduto, e slot non più disponibile al momento della conferma, entrambe con messaggio in linguaggio semplice e azione di recupero chiara
- [H-02] (euristica 3) Aggiungere un'azione di annullamento esplicita anche nel passo di autenticazione (schermata 3), non solo nel riepilogo finale
- [H-03] (euristica 7) Valutare, in una versione successiva o in una variante 'desktop' per il caregiver, una vista più densa e tabellare della dashboard 'Chi assisto', più adatta a un utente esperto come Elena che gestisce più familiari o più appuntamenti contemporaneamente

Redesigned Version (se esistente come esito dell'Inspection)

TODO

Come per il Cognitive Walkthrough, produrre la versione **v1_dopo_ispezione** se le raccomandazioni [H-01]/[H-02]/[H-03] vengono implementate prima delle fasi di test con utenti reali.

4.4 Documento 03: Formative Test card

Una scheda per ogni versione testata. Questa scheda riguarda la Versione 0 (o la v1_dopo_ispezione, se prodotta). Il protocollo sottostante è pronto per l'esecuzione; le sezioni che richiedono soggetti reali sono segnalate esplicitamente.

Version Name

TODO Indicare Versione 0 oppure v1_dopo_ispezione, secondo quanto deciso dal team dopo la scheda d'ispezione.

Test Session Setup

Test in presenza, sugli stessi dispositivi/soggetti già coinvolti nello test utente preliminare di Fase A quando possibile (per continuità e confrontabilità), altrimenti su nuovi soggetti reclutati con gli stessi criteri. Il wireframe può essere mostrato tramite prototipo cliccabile (consigliato, es. esportando le slide come immagini navigabili) o, in alternativa, tramite simulazione 'Mago di Oz' guidata da un membro del team che mostra la schermata successiva a ogni tocco del soggetto.

Test Method

- Test di usabilità essenziale (3-5 persone)

Test Tasks

- T1: Dalla pagina iniziale, prenotare la visita diabetologica di controllo ricorrente (schermate 1→5)
- T2: Individuare come disdire un appuntamento già fissato (schermata 6)
- T3: (solo per soggetti nel ruolo caregiver) Individuare lo stato dell'ultimo appuntamento del familiare assistito (schermata 7)

Testing Methodology

- Thinking Aloud per T1 e T3
- Bottom Line Data per T2

Test Metrics

- Success, Efficiency, Efficacy, Errors, Learnability, Satisfaction (SUS)

Reclutamento dei soggetti (persone reali)

TODO

Completare con soggetti reali, con le stesse caratteristiche indicate per il test utente preliminare di Fase A (segmento A: 65-85 anni, bassa/media competenza digitale; segmento B: caregiver familiare 45-60 anni). Nome fittizio, età, genere, competenza tecnica, somiglianza al segmento, relazione col team.

Modalità di reclutamento dei soggetti**TODO**

Dichiarare in modo trasparente come sono stati trovati i soggetti.

Motivazione della scelta dei soggetti**TODO**

Motivare in modo trasparente la scelta dei soggetti.

TODO

Aggiungere le sezioni 'Test #1: Soggetto...' (una per soggetto reale, con dati qualitativi/quantitativi, punteggio SUS dal modulo Google del corso, riflessioni utili per il design) e la sezione conclusiva 'media e varianza SUS / esiti e riflessioni (~300 parole) / curva di urgenza / nome della versione ridisegnata' non appena i test saranno stati condotti.

4.5 Documento 04: Summative Test card

Una sola scheda, sulla versione finale del progetto ("o la va o la spacca"). Da eseguire solo dopo aver chiuso il ciclo di test formativi e le relative modifiche.

Final Version Name

TODO

Inserire il nome della versione finale (cartella principale di Fase C, eventualmente aggiornata in base agli esiti dei test formativi).

Test Session Setup

Stesso impianto metodologico del test formativo, preferibilmente con soggetti nuovi rispetto a quelli già esposti al progetto nei cicli precedenti, per evitare effetti di apprendimento che falsino il risultato conclusivo.

Test Method

- Test di usabilità essenziale (2-5 persone) oppure test di usabilità completo (20-50 persone), a seconda del tempo disponibile al team; indicare la scelta effettiva

Test Tasks

- Stesso insieme di compiti del test formativo (T1, T2, T3), per garantire la confrontabilità dei risultati prima/dopo

Testing Methodology

- Thinking Aloud per T1/T3, Bottom Line Data per T2, coerentemente con il test formativo

Test Metrics

- Success, Efficiency, Efficacy, Errors, Learnability, Satisfaction (SUS), obbligatoria la Satisfaction come richiesto dalla card

Reclutamento dei soggetti (persone reali)

TODO

Completare con soggetti reali al termine del ciclo di test formativi, seguendo gli stessi criteri di rappresentatività dei segmenti A e B.

Motivazione della scelta dei soggetti

TODO

Motivare in modo trasparente la scelta dei soggetti.

TODO

Aggiungere le sezioni 'Test #1: Soggetto...' e la sezione conclusiva finale (media e varianza SUS, altre metriche quantitative, conclusioni) al termine dell'esecuzione dei test. Condurre questa valutazione per ultima, a valle di tutte le altre fasi.

Rapid Test Protocol

Sessione unica: 15/20 minuti a persona

Copre insieme: test utente preliminare (Fase A) + test formativo (Fase D)

Team Affordance: HPHP

Stampate questo documento e portatelo con voi durante il test.

Prima di iniziare

Cosa vi serve

- Questo documento stampato (o su un secondo dispositivo)
- Un dispositivo con l'app ER Salute installata o il sito cupweb.it aperto nel browser (idealmente il telefono/PC della persona stessa)
- Le 7 schermate del wireframe v1 pronte da mostrare in sequenza (es. `phase-c-wireframe-s-v1.pptx` aperto in modalità presentazione, oppure stampate)
- Un modo per prendere appunti (questo documento stesso, o un foglio a parte)
- Il link al modulo Google SUS fornito dal corso, aperto e pronto

Chi coinvolgere

Bastano 2-3 persone. L'ideale è chi assomiglia il più possibile ai due segmenti di Fase A: una persona 65-85 anni con bassa/media familiarità col digitale (segmento A), e/o una persona 45-60 anni che gestisce le pratiche di un familiare anziano (segmento B). Va benissimo se sono conoscenti o parenti: basta dichiararlo onestamente nella card, come richiesto dal corso stesso.

Ruoli nel team (se siete in due)

- Conduttore: legge le istruzioni, osserva, non aiuta se non richiesto esplicitamente
- Verbalizzatore: prende appunti su questo documento durante il test

DA LEGGERE AD ALTA VOCE: *"Grazie per il tuo aiuto. Ti mostrerò due cose legate a un'app per prenotare visite mediche, e ti chiederò di provare a fare alcune azioni pensando ad alta voce, cioè dicendomi cosa stai guardando e cosa stai per fare. Non c'è nulla di giusto o sbagliato: sto testando l'app, non te. Se ti blocchi va benissimo, è un'informazione utile. Possiamo interrompere quando vuoi."*

Parte 1: Il sito/app reale (5 minuti)

Tempo stimato: circa 5 minuti

Copre: scheda del test utente preliminare, Fase A (Documento 06a).

DA LEGGERE AD ALTA VOCE: "Apri il sito *cupweb.it* (o l'app *ER Salute*) come se dovessi prenotare una visita di controllo per te stesso/a. Dimmi ad alta voce cosa stai guardando e cosa faresti."

Task A: Trovare come prenotare (senza completare la prenotazione)

Lascia che la persona esplori per un massimo di 2 minuti. Non intervenire, annota dove clicca, dove esita, cosa dice.

Task B: Trovare come si disdirebbe un appuntamento

Chiedi: "Se avessi già una visita prenotata e non potessi più andarci, dove andresti a guardare per disdirla?" Lascia indicare senza completare l'azione.

Annotazioni: Task A e B

Osservazione	Note
Riesce a capire dove cliccare per prenotare?	
Momenti di esitazione o confusione (dove, cosa ha detto)	
Riesce a individuare la disdetta?	
Commenti spontanei rilevanti (citazioni dirette)	

Parte 2: Il nuovo progetto, wireframe v1 (7 minuti)

Tempo stimato: circa 7 minuti

Copre: scheda del test formativo, Fase D (Documento 03). Mostrate le schermate del wireframe v1 una alla volta, come se fosse l'app vera.

DA LEGGERE AD ALTA VOCE: "Ora ti mostro una proposta di come potrebbe diventare questa app. Immagina che sia già installata sul tuo telefono. Ti chiedo di nuovo di pensare ad alta voce."

Task C: Prenotare la visita ricorrente (schermate 1→5b)

Mostra la schermata 1 (pagina iniziale). Chiedi: "Come prenoteresti la tua prossima visita di controllo?" Segui il suo percorso mostrando le schermate corrispondenti a ogni tocco/scelta indicata.

Task D: Disdire un appuntamento (schermata 6)

Mostra la schermata 6. Chiedi: "E se dovessi disdire, cosa faresti qui?", questo compito va lasciato ai dati sul risultato finale: osserva senza commentare durante l'esecuzione.

Annotazioni: Task C e D

Osservazione	Note
Trova subito il pulsante 'Prenota una visita'?	
Capisce il passo di autenticazione via SMS (schermata 3)?	
Reazione alla schermata di conferma finale (5b)	
Riesce a trovare 'Disdici' senza aiuto?	
Confronto spontaneo con la Parte 1 (dice se gli sembra più semplice/difficile)	

Parte 3: Questionario e chiusura (3-5 minuti)

Tempo stimato: circa 3–5 minuti

DA LEGGERE AD ALTA VOCE: *"Ultima cosa: ti faccio 10 semplici domande a cui rispondere con un punteggio da 1 a 5, riferendoti alla nuova versione che ti ho appena mostrato. Non c'è una risposta giusta."*

Somministrare il modulo Google SUS del corso (schermate v1). Non modificare l'ordine né le parole delle prime 10 domande.

Promemoria delle 10 domande standard SUS (in italiano), da usare solo come riferimento, la somministrazione ufficiale avviene tramite il modulo Google del corso:

#	Domanda
1	Penso che mi piacerebbe usare questo sistema frequentemente
2	Ho trovato il sistema inutilmente complesso
3	Ho trovato il sistema facile da usare
4	Penso che avrei bisogno del supporto di una persona tecnica per usare questo sistema
5	Ho trovato che le varie funzioni di questo sistema fossero ben integrate
6	Ho trovato troppa incoerenza in questo sistema
7	Immagino che la maggior parte delle persone imparerebbe a usare questo sistema molto rapidamente
8	Ho trovato il sistema molto scomodo da usare
9	Mi sono sentito/a molto sicuro/a nell'usare questo sistema
10	Ho avuto bisogno di imparare molte cose prima di riuscire ad usare questo sistema

Domande di chiusura (facoltative, in linguaggio libero)

- C'è qualcosa che ti ha confuso più di altro?
- Cosa cambieresti, se potessi cambiare una sola cosa?
- Ti fideresti a usare questa versione da solo/a, senza chiedere aiuto a nessuno?

DA LEGGERE AD ALTA VOCE: *"Grazie mille per il tempo che mi hai dedicato, sei stato/a davvero utile."*

TODO

Compilare una copia della scheda soggetto seguente dopo ogni sessione di test.

Compilate una copia di questa pagina per ciascuna persona testata. I dati confluiranno nelle card ufficiali (Fase A, Documento 06a; Fase D, Documento 03).

Campo	Valore
Nome (fittizio, per anonimizzare)	
Età	
Genere	
Esperienza tecnica (1 riga)	
Somiglianza al segmento (A: paziente / B: caregiver)	
Relazione con il team	
Data e ora del test	
Assistente del test (membro del team)	
Durata effettiva	
Compito A completato? (sì/no/parziale)	
Compito B completato? (sì/no/parziale)	
Compito C completato? (sì/no/parziale)	
Compito D completato? (sì/no/parziale)	
Punteggio SUS totale (dal modulo Google)	
Citazione/osservazione più utile per il design	

Riferimenti

Bibliografia

- [1] CNEL e Censis. *Il valore sociale del caregiver. Percorso di quantificazione e individuazione del profilo emergente delle persone che si prendono cura dei familiari*. Rapporto predisposto per la Regione Lazio. 18 Ott. 2024. URL: <https://www.cnel.it/comunicazione-e-stampa/notizie/news/detail/2024/10/18/il-rapporto-cnel-sul-valore-sociale-del-caregiver-familiare> (visitato il giorno 11/09/2026).
- [2] ISTAT. *Cittadini e ICT — Anno 2024*. Comunicato stampa. 28 Apr. 2025. URL: <https://www.istat.it/comunicato-stampa/cittadini-e-ict-anno-2024/> (visitato il giorno 11/09/2026).
- [3] ISTAT. *Cittadini e ICT — Anno 2025*. Comunicato stampa. 22 Apr. 2026. URL: <https://www.istat.it/comunicato-stampa/cittadini-e-ict-anno-2025/> (visitato il giorno 11/09/2026).
- [4] ISTAT. *Indicatori demografici — Anno 2025*. Comunicato stampa; dati provvisori al 1° gennaio 2026. 2026. URL: <https://www.istat.it/comunicato-stampa/indicatori-demografici-anno-2025/> (visitato il giorno 11/09/2026).

Sitografia

- [5] Ministero della Salute — PNRR Salute. *Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica. PNRR, Missione 6, Componente 2, Investimento 1.3*. URL: <https://www.pnrr.salute.gov.it/it/pnrr-pagina/rafforzamento-infrastruttura-tecnologica/> (visitato il giorno 11/09/2026).
- [6] Regione Emilia-Romagna. *Per prenotare*. Direzione generale Cura della persona, salute e welfare. 2025. URL: <https://salute.regione.emilia-romagna.it/cure-primarie/visite-ed-esami/per-prenotare> (visitato il giorno 11/09/2026).
- [7] Regione Emilia-Romagna. *Tempi di attesa per visite ed esami*. URL: <https://salute.regione.emilia-romagna.it/campagne/tempi-dattesa-per-visite-ed-esami> (visitato il giorno 11/09/2026).